

Дискретная информационная термодинамика Вселенной

Монография о решёточной жидкости на планковском масштабе:
от локального закона эволюции к наблюдаемой физике

25 сентября 2026 г.

Предисловие

Спуск одной лестницей. Сначала называются требования физики. Затем они же записываются как макромир, микромир, квантовая механика и теория поля. Там, где непрерывное поле в точке перестаёт их выполнять, те же требования становятся планковским миром — моделью. Далее реестр условий, геометрия, закон эволюции и возвращение к макромиру идут из этого же списка.

Изложение — как в теоретическом учебнике: определения, теоремы и доказательства связаны перекрёстными ссылками. Краткие пояснения по обратимым дискретным схемам и представлению Маделунга — в приложении [А](#).

Читатель, знакомый с квантовой механикой, термодинамикой и специальной теорией относительности, может идти по тексту последовательно: требования физики, перенос вниз, теоремы, восстановление известной физики.

Оглавление

Предисловие	3
1 От требований физики к планковскому миру	9
1.1 Требования физики	9
1.2 Макромир	10
1.3 Микромир	10
1.4 Квантовая механика	11
1.5 Теория поля	12
1.6 Планковский мир	13
1.7 Дискретизация фазы	14
1.8 Обобщённые координаты	14
1.9 Локальный обратимый автомат	15
1.9.1 Словарь: термины клеточного автомата и слой M	15
1.10 Сводка моста	16
2 Физическое обоснование абсолютных условий	17
2.1 Лестница	17
2.2 Каузальность, локальность, изотропия	17
2.3 Квантовая механика как сохранение информации	18
2.4 Термодинамика микроуровня	18
2.5 Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов	19
2.6 Симметрии и геометрия констант связи	19
2.7 Сводная схема	19
2.8 Что остаётся за рамками условий	19
3 Абсолютные условия A_1–A_{16}	21
3.1 Введение	21
3.2 Каузальность, локальность, унитарность	21
3.3 Термодинамика микроуровня	22
3.4 Аналитичность и топология	23
3.5 Изотропия, обратимость, симметрии	23
3.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	24
3.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	25
4 Геометрия носителя	29
4.1 Что уже введено	29
4.2 Световая окрестность	29
4.3 Гексагональный срез $(2+1)$	30
4.3.1 Регулярные замощения плоскости	30
4.3.2 Константы на гексагональном слое	30
4.4 Выбор FCC с двенадцатью соседями	32
4.4.1 Геометрия однотокового тела на FCC	33

4.5	Планковская решётка	35
4.6	Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	36
4.7	Отказ от континуума на микроуровне	36
4.8	Каузальность и наблюдаемая скорость света	37
4.9	Аналогия с физикой твёрдого тела	37
4.10	Связь $(3+1)$ и $(2+1)$	37
4.11	Соседство среза и объёма	38
5	Дискретность микроуровня	39
5.1	От постулата к теореме	39
5.2	Состояние, континуум, вакуум	40
5.3	Замыкание закона, механика, кванты	40
6	Закон эволюции	41
6.1	Общая структура	41
6.2	Ограничения шага	41
6.3	Фазовый инвариант ζ	41
6.4	Спин и группа $SU(2)$	41
6.5	$U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	42
6.6	Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$	42
6.6.1	Информационный бюджет ячейки	43
6.6.2	Лестница согласованности	43
7	От микроуровня к макроописанию	45
7.1	Необходимость перехода	45
7.2	Электрон как составная структура	45
7.3	Оператор осреднения $\mathcal{B}$	45
7.4	Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения	45
7.5	Свободная энергия Ginzburg–Landau	46
7.6	Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика	47
7.7	Туннелирование и правило Борг	47
8	Элементарный объём и материя	49
8.1	Бинарная занятость и планкон	49
8.2	Несжимаемая решёточная жидкость	49
8.3	Теорема о механической лестнице	49
8.4	Термодинамические потенциалы на T	51
8.5	Симметрии и дискретные заряды	52
8.6	Внутренний спектр и запрещёнка	52
8.7	Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	52
8.8	Фононы и спектр	52
I	Этажи вверх	53
9	С планковского пола вверх	55
10	Этаж 0. Планковский пол	57
10.1	Один планкон в одной ячейке	57
10.2	Два внутренних регистра	57
10.3	Лестница n_E на кольце	58
10.4	Основное состояние	58
10.5	Монодромия $SU(2)$ на ядре	58

10.6	Что ещё не закрыто	59
11	Этаж 1. Чуть выше: облако и ε-оболочки	61
11.1	Радиус этажа	61
11.2	Три слоя плотности	61
11.3	Минимальный ореол: $R_{\text{dress}} = hL$	62
11.4	Кто устойчив на этаже 1	62
11.5	Связь с электроном	62
11.6	Открыто на этаже 1	63
12	Этаж 2. Составной узел: кварки и квантовые числа	65
12.1	Радиус и объект	65
12.2	Конфайнмент без нового поля	65
12.3	Квантовые числа	65
12.4	Связь с сильным взаимодействием	66
12.5	Открыто на этаже 2	66
13	Постоянная тонкой структуры	67
13.1	Что искали	67
13.2	Ложный след: α^* и π -башня	67
13.3	Спуск без памяти лаборатории	68
13.4	Лабораторные двери (читают, не выводят)	68
13.5	Сила на решётке	68
13.6	Теорема о $M = 97$	69
13.7	Мягкая грань: закрытие числа	69
13.8	Вверх по лестнице	69
13.9	Карта пути и открытые хвосты	69
14	Система SI и Стандартная модель	71
14.1	Полная лестница масштабов до макромира	71
14.2	Мост к системе SI	72
14.3	Постоянная тонкой структуры	72
14.4	Электрослабый сектор	72
14.5	Массы частиц	73
14.6	Четыре взаимодействия	73
A	Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга	75
A.1	Зачем это приложение	75
A.2	Исторические клеточные автоматы	75
A.3	Тьюринг-полнота	75
A.4	Обратимость: Тоффоли и Фредкин	75
A.5	Представление Маделунга	76
A.6	Сводная таблица	76
A.7	Литература для первого чтения	76

Глава 1

От требований физики к планковскому миру

Закон, записанный мельче уже проверенного масштаба, не свободен. После осреднения он обязан вернуть те уравнения и те запреты, которые прибор уже сверил. Ниже мы спускаемся по этажам и на каждом записываем, во что это обязательство превращается. Планковский мир в конце есть то место, где непрерывное поле в точке перестаёт с обязательством справляться.

1.1. Требования физики

Обязательство одно: нижний этаж воспроизводит верхний. Чтобы было с чем сверять, скажем, что на макроскопическом масштабе установлено прямо, без гипотезы об устройстве вещества.

Возмущение доходит за конечное время. Если бы влияние было мгновенным, показание прибора в данном месте зависело бы от того, что в тот же момент происходит сколь угодно далеко, и локальный опыт не сходил бы. За время Δt сигнал проходит путь не длиннее $c\Delta t$:

$$|\Delta \mathbf{x}| \leq c \Delta t. \quad (1.1)$$

Любой более глубокий закон обязан сохранить этот конус.

Из (1.1) следует локальность. Далёкое не успевает прийти, поэтому новое состояние в данной точке собирается из поля в её окрестности. Для электромагнитного поля это уравнения Максвелла: производная по времени стоит в точке, ротор и дивергенция берут соседние значения,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (1.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0. \quad (1.3)$$

Характеристики этой системы лежат на конусе (1.1). Та же схема у гидродинамики. Для идеальной жидкости скорость в точке меняется от давления и скорости рядом:

$$\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (1.4)$$

В механике сплошной среды справа стоит дивергенция напряжений, $\partial_k \sigma_{ik}$, снова из окрестности той же точки.

Механическое состояние исчерпывается координатами и скоростями. Положение точки есть $\mathbf{r}(t)$, скорость — его производная,

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}. \quad (1.5)$$

Уравнения Ньютона связывают ускорение с этим состоянием:

$$m \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}). \quad (1.6)$$

Это уравнение второго порядка. Задание $\mathbf{r}$ и $\dot{\mathbf{r}}$ в один момент восстанавливает их и в предыдущий, и в следующий. Старшей производной среди начальных данных в (1.6) нет: закон, которому она понадобилась бы, описывал бы другой мир.

Тепловое равновесие добавляет два запрета, тоже измеренных. В адиабатически замкнутой системе энтропия не убывает,

$$dS \geq 0. \quad (1.7)$$

При $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы перестаёт зависеть от параметров равновесия λ и в шкале Планка обращается в нуль:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \lambda}\right)_T \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0, \quad S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0. \quad (1.8)$$

Система садится в одно основное состояние. Закон, у которого при нулевой температуре оставалось бы макроскопически много равноправных состояний, (1.8) противоречит.

Вакуум, насколько его видит свет, не выделяет направления: скорость одна и та же вдоль любой оси. Вместе с (1.1) это интервал

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2, \quad (1.9)$$

один и тот же во всех инерциальных системах. Заряд в замкнутой системе сохраняется. Это уравнение непрерывности

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad (1.10)$$

а на узле проводников — закон Кирхгофа, $\sum_k I_k = 0$. Не свойство, приписанное заранее микроскопическому полю.

На этом макроскопическая сверка кончается. Спин, комплексная амплитуда, целочисленность устойчивого заряда и вопрос о том, откуда берутся безразмерные числа, здесь ещё не видны. Они появятся на том этаже, где без них уже проверенный опыт перестаёт получаться, и каждое окажется тем же конусом, тем же сохранением или той же обратимостью, дочитанными до этого этажа.

1.2. Макромир

Макромир есть эти же уравнения, записанные для непрерывных полей.

Из (1.7) и (1.8) строится термодинамика. Температура есть производная энергии по энтропии,

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}, \quad (1.11)$$

и из неё же — потенциалы. Интервал (1.9) один и тот же во всех инерциальных системах, поэтому энергия и импульс составляют четырёхвектор

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}). \quad (1.12)$$

Из этих уравнений собрана система единиц. Числа c , $\hbar$, k_B , заряд e , массы частиц и постоянная тонкой структуры α_{fs} в ней измерены. Сами уравнения их не выводят. На этом этаже такое ещё терпимо: число может быть константой прибора. Один этаж ниже тот же закон, если он претендует быть фундаментальным, уже не имеет права оставлять число вписанным рукой.

1.3. Микромир

Внутри вещества непрерывные уравнения, только что записанные, ещё держат механику и электродинамику прибора. Они перестают держать сам опыт, как только отсчёт становится единичным.

Ансамбль подготовленных одинаково атомов даёт частоты исходов. Один запуск прибора даёт один исход. Уравнения поля содержат частоты и не содержат границу между системой, прибором

и записью результата. Сохранение того, что в ансамбле выглядит как полная вероятность, здесь ещё не объясняет одиночный отсчёт.

Числа c , $\hbar$, G , e и массы фермионов измерены с большой точностью. Безразмерное число, которое из них собирается, — постоянная тонкой структуры

$$\alpha_{\text{fs}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}. \quad (1.13)$$

Она стоит в законе свободным множителем: измерение есть, вывода из (1.2)–(1.6) нет. Пока закон претендует только описать прибор, такой множитель терпим. Как только тот же закон считается фундаментальным, вписанное число означает, что измерение не выведено.

Чёрная дыра делает ограниченность плотности видимой числом. Энтропия горизонта пропорциональна его площади A :

$$S = \frac{k_B A}{4\ell_P^2}, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (1.14)$$

Число различных состояний в причинно связанной области поэтому конечно,

$$\ln \mathcal{N} \leq \frac{A}{4\ell_P^2}. \quad (1.15)$$

У шара радиуса R правая часть пропорциональна R^2 . Набор независимых значений поля в каждой точке объёма рос бы как объём, то есть как R^3 , а непрерывное значение в каждой точке $x \in \mathbb{R}^3$ даёт несчётное множество конфигураций. Энергия в той же области ограничена сверху по той же причине. Горизонт Шварцшильда

$$R_s = \frac{2GE}{c^4} \quad (1.16)$$

достигает радиуса области, когда энергия слишком велика:

$$E \leq \frac{Rc^4}{2G}. \quad (1.17)$$

Общая теория относительности и квантовая теория поля локально друг другу не противоречат и счёта (1.15) не содержат.

Там, где одновременно существенны $\hbar$, G и c , масштаб есть ℓ_P из (1.14). Поле в каждой точке счёт (1.15) нарушает. Следующий этаж — запись того же сохранения и той же обратимости, при которой спектр атома и два знака спина уже получаются.

1.4. Квантовая механика

Классическая траектория не выдерживает атом: устойчивые орбиты и линейчатый спектр ей противоречат. Кулоновская задача для электрона,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi = E\psi, \quad (1.18)$$

даёт дискретные уровни

$$E_n = -\frac{m_e c^2 \alpha_{\text{fs}}^2}{2n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.19)$$

Опыт интерференции показывает ещё и то, что складываются не частоты исходов, а амплитуды:

$$w \propto |\psi_1 + \psi_2|^2, \quad (1.20)$$

иначе тёмных полос не было бы. Состояние, из которого такие амплитуды читаются, есть вектор; частота исхода на макроэтаже есть квадрат его модуля,

$$w(a) = |\langle a|\psi\rangle|^2. \quad (1.21)$$

Обратимость, уже видная в (1.6), здесь означает, что эволюция не меняет полную норму. Уравнение Шрёдингера

$$i\hbar \partial_t \psi = H\psi, \quad H^\dagger = H, \quad (1.22)$$

сохраняет

$$\langle \psi | \psi \rangle = \text{const} \quad (1.23)$$

и по состоянию в один момент восстанавливает состояние в предыдущий.

Опыт со спином электрона даёт два исхода,

$$s_z = \pm \frac{\hbar}{2}, \quad (1.24)$$

и ещё одно свойство поворота. Поворот на угол θ вокруг оси $\mathbf{n}$ действует как

$$U(\mathbf{n}, \theta) = \exp(-i\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2). \quad (1.25)$$

Оборот на 2π меняет знак, оборот на 4π возвращает состояние:

$$U(2\pi) = -\mathbb{I}, \quad U(4\pi) = +\mathbb{I}. \quad (1.26)$$

Запись состояния — столбец $\psi \in \mathbb{C}^2$. Общий множитель-фаза $e^{i\alpha}$ не меняет частот (1.21) и соответствует сохранению заряда, уже записанному (1.10). Локальный поворот двух компонент лежит в $SU(2)$.

Физическая величина, построенная из такого состояния, не имеет права зависеть от того, где проведён разрез аргумента на 2π . Комбинация, которая разреза не видит, собирается из амплитуды и сопряжённой амплитуды:

$$\langle \psi | O | \psi \rangle. \quad (1.27)$$

Квантовая механика закрывает эти факты для одной системы с заданным числом степеней свободы. Одиночный отсчёт прибора по-прежнему стоит рядом с уравнением. Когда степеней свободы много и частицы рождаются и исчезают, та же норма и тот же световой конус записываются как теория поля.

1.5. Теория поля

На масштабах ядра и элементарных частиц тот же конус, та же локальность и тот же спин читаются как лагранжиан с калибровочными симметриями $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, фермионами поколений и механизмом Хиггса. Квантовая электродинамика и хромодинамика дают проверенные поправки.

Заряд, который доходит до прибора, кратен элементарному:

$$Q = ne, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.28)$$

Свободный кварк не наблюдается, заряд лептона целый. Закон, у которого устойчивый дефект нёс бы произвольную долю этого кванта, таблицу частиц не воспроизводит. Произведение зеркального отражения, зарядового сопряжения и обращения времени опыт сохраняет,

$$(\text{CPT}) \mathcal{L} (\text{CPT})^{-1} = \mathcal{L}; \quad (1.29)$$

по отдельности отражение и зарядовое сопряжение в слабом взаимодействии нарушены. Общий поворот фазы вакуума $\psi \mapsto e^{i\alpha}\psi$ не меняет частот: это то же сохранение заряда, (1.10). Обе симметрии должны сидеть в самом законе.

Отсюда же видно, где непрерывная запись перестаёт справляться.

Возмущение в квантовой теории поля содержит расходимости. Группа ренормализации снимает их с наблюдаемых величин и оставляет вопрос, что стоит за взаимодействием там, где оно перестаёт быть точечным. Это то же ограничение плотности, теперь внутри возмущения.

Стандартная модель содержит более девятнадцати настраиваемых величин: массы, углы смешивания, константы связи. Симметрии $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ их не фиксируют. Как и этажом выше, числа стоят в законе вписанными.

Квантование метрики в той же схеме не замкнуто. Планковская энергия

$$E_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \quad (1.30)$$

— граница записи тех же требований. Теория поля — последний непрерывный этаж.

1.6. Планковский мир

Масштаб длины, на котором одновременно видны квантовость, локальная кривизна и причинность, уже записан: ℓ_P в (1.14). Вместе с ним время $t_P = \ell_P/c$ и масса $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$, а энергия того же масштаба — (1.30). Физика по-прежнему не зависит от человеческих единиц: важны безразмерные отношения и те же симметрии, что названы выше.

Требование ограниченной плотности уже названо. Если в каждой точке $x \in \mathbb{R}^3$ сидит своё комплексное число, в любом конечном причинном объёме конфигураций несчётно много, а требование уже ограничивает это число. Место, на котором это выполнено, — счётное множество узлов.

Определение 1.1 (Носитель как множество узлов). Носитель микроуровня M — счётное множество узлов Λ . Время, согласное с одним шагом сигнала, дискретно: $t \in \mathbb{Z}$.

Требование конечной скорости уже названо. На счётном множестве узлов конечное расстояние за конечное время — это один шаг за один такт.

Определение 1.2 (Элементарные шаг и такт). hL — элементарный шаг: длина, на которую за один такт уходит сигнал. hT — один такт эволюции. Тактовая скорость сигнала на M

$$c_0 = \frac{hL}{hT}.$$

Определение 1.3 (Окрестность одного такта). Окрестность узла $x \in \Lambda$ — множество узлов, достижимых из x ровно за один такт:

$$N(x) \subset \Lambda.$$

Требования спина и сохранения нормы уже записаны в квантовой механике. На узле они остаются теми же: значение — спинор из двух компонент, норма — сумма квадратов модулей.

Определение 1.4 (Поле и норма). На каждом узле $x \in \Lambda$ задан спинор

$$z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2.$$

v_p — этот узел. Модуль $|z_1|^2 + |z_2|^2$ — плотность поля на узле; фазы $z_k/|z_k|$ — степени свободы, которые перемешиваются при эволюции. Конфигурация всех узлов в такт t есть

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}.$$

Суммарная норма, аналог $\langle \psi | \psi \rangle$,

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

Дальше — не новый «язык», а те же требования, записанные без континуума: дискретная фаза, конечный регистр на узле, обратимый локальный шаг. Геометрия Λ (FCC) и конкретный закон g выбираются в следующих главах; здесь фиксируется, что осталось после QED и планковского счёта.

1.7. Дискретизация фазы

На макроразмере волновая функция допускает запись Маделунга,

$$\psi = \sqrt{\rho} e^{i\varphi/\hbar},$$

с плотностью $\rho = |\psi|^2$ и фазой φ . На узле v_p тот же смысл несут $|z|^2$ и аргументы компонент z_k . Континуумная фаза $\varphi \in \mathbb{R}$ на одной планковской ячейке не определена бесконечно точно: требование обратимости и конечного числа различимых состояний ((1.15)) задаёт *конечное кольцо фаз*.

Счёт (1.15) на ячейке объёма $v_{hV} \sim hL^3$ даёт информационный бюджет

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \quad (\text{мост } T), \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad B_{hV} = \log_2 N_{\text{ring}} + \varepsilon_B, \quad \varepsilon_B \approx 0,065.$$

Минимальный фазовый шаг, уже видимый в квантовой механике как $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$, на кольце есть целое число тиков:

$$\Delta\phi_{\text{disc}} = 41, \quad N_\phi = \lceil 2\pi/\Delta\phi_{\min} \rceil = 13.$$

Один такт hT — полный оборот $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$; генератор вращения $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, состояние на S^1 — $\omega^{\varphi_{\text{disc}}}$.

Замечание 1.1 (Фаза, ω и kick Φ). $\varphi_{\text{disc}} \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ — *координата* фазы (аддитивный индекс). ω — генератор, не вторая координата. $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ — фазовый *kick* за такт ($R(\Phi) = \omega^\Phi$), не регистр φ_{disc} . В мосте T : $\varphi = \varphi_{\text{disc}} \cdot (2\pi/N_{\text{ring}})$; поправка Швингера $a_e \sim \alpha_{\text{fs}}/(2\pi)$ читается там же, на M — в тиках кольца.

Спинор на узле кодируется в конечном кольце Гауссовых целых

$$Z = U + iV \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i],$$

амплитуда — на сетке $Q(2^{-6})$, $\mu \in \mathbb{Z}_{64}$. Дискретная фаза раскладывается по Heisenberg-кванту:

$$\varphi_{\text{disc}} \equiv k_\phi \cdot \Delta\phi_{\text{disc}} + \varphi_f \pmod{N_{\text{ring}}},$$

$k_\phi \in \mathbb{Z}_{13}$ — сектор, $\varphi_f \in \{0, \dots, 40\}$ — тонкая фаза.

Предложение 1.1 (Каноническая фаза и шов). Каждому $\varphi_{\text{disc}} \in \mathbb{Z}_{512}$ сопоставляется единственная каноническая пара (k_ϕ, φ_f) с минимальным k_ϕ . Наивная карта $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{41} \rightarrow \mathbb{Z}_{512}$ имеет 21 коллизию;

$$N_{\text{ring}} = N_\phi \cdot \Delta\phi_{\text{disc}} - (N_\phi + N_{\text{hier}}) = 13 \cdot 41 - 21.$$

Фазовый остаток планковской дырки на M : $\alpha_* - 1 = \Delta\phi_{\text{disc}}/N_{\text{ring}} = 41/512$; в мосте T то же число носит имя $1/(4\pi)$ и не совпадает с α_{fs} из (1.13).

1.8. Обобщённые координаты

Определение 1.5 (Внешние координаты (dh, dt)).

$$dh := hL, \quad dt := hT, \quad c_0 = dh/dt.$$

В натуральных единицах симуляции $dh = dt = 1$. Одна ступень действия s_0 на $(hV, 1 dt)$ порождает лестницу $p_0 = s_0/dh$, $E_0 = s_0/dt$, $F_0 = s_0/(dh \cdot dt)$ без трёх независимых подгонок.

Определение 1.6 (Внутренние координаты). Регистр ячеек: (μ, k_ϕ, φ_f) или $(\mu, \varphi_{\text{disc}})$; спинор $\mathbb{C}^2$ — две копии; вакуум: $\varphi_f = 0$, $\varphi_{\text{disc}} = k_\phi \cdot 41$.

Таблица 1.1: Лестница s_0 и мост $M \rightarrow T$.

На M	(dh, dt)	Мост T
s_0	на $(hV, 1 dt)$	$\hbar/2$
p_0	s_0/dh	$\hbar/(2hL)$
E_0	s_0/dt	$\hbar/(2hT)$
c_0	dh/dt	hL/hT

1.9. Локальный обратимый автомат

Когда на каждом узле конечный алфавит, время дискретно, а обновление локально, микроуровень M есть *клеточный автомат*:

$$s(x, t+1) = f(\{s(y, t)\}_{y \in N(x)}),$$

но с физическими ограничениями из спуска: сохранение нормы, обратимость, спин $1/2$, заряд $\in \mathbb{Z}$.

Определение 1.7 (Закон эволюции). Глобальная конфигурация $\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$ обновляется локальным обратимым правилом

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g^{-1} \circ g = \text{id},$$

с конечным регистром $Z \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ на узле. Исторические примеры (Конвей, Rule 110) иллюстрируют класс СА, но не задают g ; см. приложение А.

1.9.1. Словарь: термины клеточного автомата и слой M

В литературе по клеточным автоматам и «цифровой физике» те же объекты часто называют иначе, чем в QED и в гл. 4 о двух скоростях. Ниже — соответствие без отождествления микро- и макроскорости.

Таблица 1.2: КА-терминология и наша запись на M .

Термин КА	На M	Замечание
ячейка, site	узел $hV \in \Lambda$	регистр $Z \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$
состояние $s(x)$	спинор $z(x) \in \mathbb{C}^2$	в коде — фиксированная точка на Z
окрестность	$N(x)$ (definition 1.3)	световая за один такт, не Мур
правило, f	закон g (definition 1.7)	обратим; $g^{-1} \circ g = \text{id}$
поколение, generation	такт $dt = hT$	$t \in \mathbb{Z}$
шаг решётки	$dh = hL$	один hop по Λ
скорость света СА	$c_0 = dh/dt = hL/hT$	тактовая скорость сигнала
макроскорость	$c = \kappa c_0$	мост T , CODATA (section 4.6)
световой конус	$ x - y \leq c_0 \cdot \Delta t \cdot dh$	каузальность одного такта
алфавит	$\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i] \times Q(2^{-6})$	конечный, не $\{0, 1\}$

В учебниках по СА «скорость света» почти всегда означает *не* экспериментальную c , а нормировку «одна ячейка за один такт»: $c_0 = 1$ в natural units. У нас то же: за один dt сигнал не дальше одного ребра длины dh (definition 1.2). Макроскопическая скорость света в вакууме c появляется только после осреднения на T и связана с c_0 коэффициентом κ (гл. 4, section 4.6). Путать c_0 и c — типичная ошибка при чтении СА-литературы рядом с физикой поля.

Закон g не подбирается под таблицу Rule 110: он *замыкается* из абсолютных условий и геометрии носителя (гл. 3, 4, 6). Макромир T , с которого начался спуск, — осреднение $\mathcal{B}$ по M ; гладкие уравнения QED и Маделунга — его имена, не ядро автомата.

1.10. Сводка мостаТаблица 1.3: Где живут π , $\ln 2$ и CODATA.

Ядро M	Только мост T
$\varphi_{\text{disc}}, k_\phi, \mu; dh, dt$	$\hbar, t_P, \ell_P, c$
$\Delta\phi_{\text{disc}}/N_{\text{ring}}$	$\alpha_* - 1 = 1/(4\pi)$
$\log_2 N_{\text{ring}} + \varepsilon_B$	$B_{hV} = 2\pi/\ln 2$
$N_\phi = 13$	$\lceil 4\pi \rceil$

Спуск с макроскопической физики на T к обратимому автомату на M завершён. Далее: выбор геометрии Λ (FCC), теорема дискретности и явный закон g .

Глава 2

Физическое обоснование абсолютных условий

2.1. Лестница

Ступени идут сверху вниз. На каждой перестаёт действовать одна идеализация предыдущей.

$$\begin{aligned}
 c = \infty &\longrightarrow \text{классическая механика} \\
 c \neq \infty &\longrightarrow \text{релятивистская механика} \\
 \hbar \neq 0 &\longrightarrow \text{квантовая механика} \\
 \text{рождение частиц} &\longrightarrow \text{теория поля} \\
 \hbar, G, c &\longrightarrow \text{узлы.}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

На нижней ступени существенны $\hbar, G$ и c сразу. Счёт (1.15) оставляет поле $z \in \mathbb{C}^2$ на узле счётного



Рис. 2.1: Лестница физических идеализаций: на каждой ступени снимается одно упрощение.

множества (definitions 1.1 and 1.4). Предел $\hbar L \rightarrow 0$ возвращает значение в каждую точку $x \in \mathbb{R}^3$ и этому счёту противоречит.

2.2. Каузальность, локальность, изотропия

В специальной теории относительности скорость распространения возмущений ограничена c . В планковском мире это уже записано (definitions 1.2 and 1.3): за один такт $\hbar T$ сигнал проходит не дальше одного шага $\hbar L$. Окрестность $N(x)$ — узлы, достижимые за этот такт. Это условие A_1 .

Локальность полей в непрерывной физике — частный случай более общего требования: новое значение в узле x зависит от значений в её окрестности $N(x)$. Уравнения Клейна–Гордона, Дирака, уравнения гидродинамики на T возникают как предельное осреднение таких локальных шаблонов. Это условие A_2 .

Макроскопический свет изотропен: при осреднении по направлениям выделенное направление пропадает. Это условие A_{12} .

2.3. Квантовая механика как сохранение информации

В квантовой механике эволюция унитарна: $\langle \psi | \psi \rangle$ не меняется. На M тот же принцип выражается инвариантом.

$$N(t) = \sum_x z^\dagger z$$

Линейная часть закона g — произведение локальных унитарных преобразований на связях; единственная допустимая нелинейность — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$, без затухания модуля $|z|$. Условие A_3 .

Оборот на 2π меняет знак состояния, на 4π возвращает его. Состояние узла — спинор $z \in \mathbb{C}^2$ с локальным поворотом в $SU(2)$. Глобальная $U(1)$ -фаза соответствует сохранению заряда; локальное столкновение реализуется через $SU(2)$ -вращатель. Условия A_4 и A_{16} .

Унитарность на конечном алфавите требует явной обратимости: существует g^{-1} .

Условие A_{13} .

Наконец, на M нет источника случайности: $z(x, t + 1)$ однозначно определяется предшествующим состоянием. Вероятностные правила и интерференционные картины на T возникают из динамического хаоса фазового поля и из грубости макроскопического прибора.

2.4. Термодинамика микроуровня

Третье начало термодинамики имеет две стандартные формулировки. Теорема Нернста: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы имеет конечный предел $S_0 = \text{const}$, то есть

$$\lim_{T \rightarrow 0} [S(T, x_2) - S(T, x_1)] = 0$$

для любых равновесных параметров x . В 1911 году Макс Планк зафиксировал шкалу абсолютной энтропии условием

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0.$$

Термодинамические потенциалы с этой шкалой задаются однозначно. В статистической физике $S = k \ln W$, где W — *термодинамическая вероятность*, число равновесных микросостояний. Эволюция g на M детерминирована. На T статистические веса осреднения — свойство прибора.

Недостижимость $T = 0$ за конечное число шагов — отдельный принцип, *следствие* третьего начала. В модели на M состояние $|z| = 0$ — вырожденная «мёртвая» точка: фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ при $z = 0$ тождественно обнуляет поле, и эволюция замирает. Вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик должен возрастать, поддерживая «кипение» микроуровня. Условие A_5 переводит третье начало на язык поля z : нет статического нуля амплитуды, совместимого с локальной фазовой динамикой g .

Второй закон в локальной форме требует неубывания энтропии в малой окрестности. На M это реализуется перемешиванием фаз при *фиксированной* норме N : энтропия растёт, но информация не диссипирует в ноль — иначе нарушился бы принцип A_3 . Условие A_6 .

Плотность энергии на узле ограничена сверху планковским масштабом u_P ; фазовый отклик насыщается при больших $|z|$. Условие A_7 . При дальнейшем росте амплитуды нелинейность затухает,

и макроскопическое поле становится близким к линейному — классический предел квантовой теории. Условие A_8 .

Совместность A_3 , A_5 , A_6 и A_{13} влечёт, что микроуровень M не «умирает» в смысле обнуления нормы или остановки эволюции. «Тепловая смерть» наблюдаемой Вселенной — возможное явление макроуровня T , когда осреднённое поле теряет контраст при сохранении микроскопической нормы.

2.5. Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов

В непрерывной комплексной физике голоморфность связана с условиями Коши–Римана. На решётке разность аргументов $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$ даёт ложные скачки 2π ; физически значим инвариант, построенный из суммы по соседям и сопряжения,

$$\zeta = \left(\sum_N z \right) \cdot z^*.$$

Требование дискретной аналитичности и единственности глобального поля на связном носителе формулируется условием A_9 .

Устойчивый заряд — топологический дефект: полюс фазы, число намотки.

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint d \arg z \in \mathbb{Z}$$

Дробный заряд не устойчив в рамках того же локального закона. Условие A_{10} .

Размазанное распределение фазы неустойчиво: локальный отклик выталкивает полюс, происходит самофокусировка вихря. Условие A_{11} .

2.6. Симметрии и геометрия констант связи

Зеркальная, зарядовая и обратная по времени симметрии, а также глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума должны быть симметриями самого закона g . Условие A_{14} .

Безразмерные константы — α_{fs} , коэффициенты смешивания, отношение скоростей — не должны вводиться как подгоняемые параметры в g . Условие A_{15} *запрещает* произвольную настройку; не содержит численных формул.

2.7. Сводная схема

В табл. 2.1 собраны все шестнадцать условий с кратким указанием физического источника каждого.

2.8. Что остаётся за рамками условий

Условия A_1 – A_{16} задают класс допустимых законов. Наконец, вопросы эпистемологии наблюдателя, «кадра» интерфейса и космологического начала *наблюдаемой* Вселенной не добавляют параметров в g и сознательно вынесены за пределы формализма модели. Вечное микроскопическое «кипение» вакуума (условие A_5) не тождественно началу космологической эпохи, доступной астрономии.

Таблица 2.1: Абсолютные условия и их физический источник

	Условие	Откуда следует
A_1	Каузальность	Световой конус; один такт — один шаг $\hbar L$
A_2	Локальность	Локальный шаблон; нет действия на расстоянии
A_3	Унитарность	Сохранение $N = \sum z ^2$
A_4	$U(1)$ и $SU(2)$	Заряд и спин на $\mathbb{C}^2$
A_5	Третье начало	$T \rightarrow 0: S \rightarrow 0$ (Планк); на M нет $ z = 0$, «кипение»
A_6	Второй закон	Перемешивание фаз при фиксированном N
A_7	Потолок плотности	Ограничение $\rho_E \leq u_P$
A_8	Макролинейность	Классический предел при больших $ z $
A_9	Дискретная CR	Инвариант ζ ; голоморфность на Λ
A_{10}	Квантование заряда	Число намотки $n \in \mathbb{Z}$
A_{11}	Устойчивость вихря	Запрет «размазывания» дефекта
A_{12}	Изотгория	Макроскопическая лоренц-инвариантность
A_{13}	Обратимость	Существование g^{-1} на конечном алфавите
A_{14}	CPT , $U(1)_{\text{vac}}$	Дискретные симметрии закона
A_{15}	Наименьшее действие	Геометрия $\Rightarrow$ константы связи
A_{16}	Фермион	$2\pi \rightarrow -1$; запрет Паули; $s_0 = \hbar/2$

Глава 3

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

3.1. Введение

В этой главе формулируются шестнадцать абсолютных условий на допустимый локальный закон g . Узлы, шаг, такт, окрестность и поле на узле уже появились в конце спуска: definitions 1.1 to 1.4 (section 1.6). Физическое обоснование каждой группы дано в гл. 2; здесь — строгий реестр.

3.2. Каузальность, локальность, унитарность

В этой секции hL и hT — шаг и такт definition 1.2, $c_0 = hL/hT$ — тактовая скорость сигнала на M , $N(x)$ — узлы, достижимые из x за один такт definition 1.3.

Условие 3.1 (A_1 · Каузальность). За один такт hT сигнал проходит не дальше одного шага hL . $N(x)$ — узлы, до которых он доходит за этот такт.

Условие 3.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

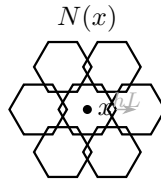


Рис. 3.1: A_1 : световая окрестность $N(x)$, $c_0 hT = hL$.

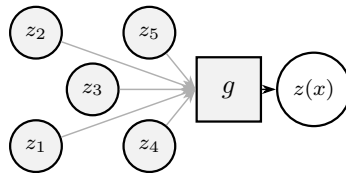


Рис. 3.2: A_2 : локальный закон $z(x, t+1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)})$.

Условие 3.3 (A_3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции:

$$N(t + 1) = N(t) \quad \text{для всех } t.$$

Линейная часть g_{lin} — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только унитарная фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 3.4 ($A_4 \cdot U(1)$ заряд и $SU(2)$ спин). Состояние узла — спинор $z = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$. Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется $SU(2)$ -вращателем $R(\Phi)$ на обеих компонентах.

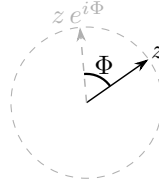


Рис. 3.3: A_3 : сохранение нормы $|z|$, меняется только фаза.

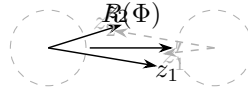


Рис. 3.4: A_4 : $SU(2)$ -вращатель $R(\Phi)$ на $\mathbb{C}^2$.

3.3. Термодинамика микроуровня

Условие 3.5 ($A_5 \cdot$ Третье начало (Нернст–Планк)). Третье начало термодинамики: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы стремится к конечному пределу (Нернст); в соглашении Планка

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0.$$

На M при $z = 0$ фазовый поворот $z e^{i\Phi}$ обнуляет поле и останавливает эволюцию. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый вращатель Φ неограниченно возрастает: вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$.

Условие 3.6 ($A_6 \cdot$ Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено перемешивание / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A_3 — не означает $N \rightarrow 0$.

Условие 3.7 ($A_7 \cdot$ Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \Leftrightarrow |z|^2 \leq 1 \text{ (natural)}.$$

Насыщающий вращатель использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 3.8 ($A_8 \cdot$ Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность вращателя затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость макроосреднение).

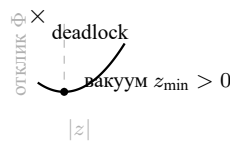
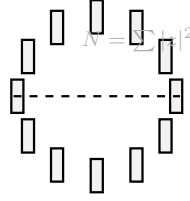


Рис. 3.5: A_5 : недостижимый ноль амплитуды, осциллирующий вакуум $z_{\min} > 0$.

Рис. 3.6: A_6 : рост фазовой энтропии при фиксированном N .

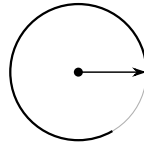
3.4. Аналитичность и топология

Условие 3.9 (A9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: голономия $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg} z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 3.10 (A10 · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(hV)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(hV)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 3.11 (A11 · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: вращатель с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

Рис. 3.7: A_9 : дискретная голономия ζ .Рис. 3.8: A_{10} : квантование намотки $\oint d \arg z = 2\pi n$.

3.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 3.12 (A12 · Изотропия / Lorentz на T). Микрошаг изотропен: веса на соседях $N(x)$ равны. Макроскопический свет на T изотропен.

Условие 3.13 (A13 · Обратимость микрошага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$.

Условие 3.14 (A14 · Дискретные симметрии P, C, T, $U(1)_{\text{vac}}$). На конфигурациях $\Psi = \{z(x)\}_{x \in \Lambda}$ и истории «лягушки» (Z_t, Z_{t-1}) заданы преобразования:

- $U(1)_{\text{vac}}$: $z(x) \mapsto e^{i\theta} z(x)$ для всех $x \in \Lambda$ (θ — одна глобальная фаза);
- P (**parity**): пространственная инверсия $x \mapsto Px$ на Λ , $(P\Psi)(x) := z(Px)$;
- C (**charge conjugation**): комплексное сопряжение $z \mapsto z^*$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$;
- T (**time reversal**): обращение хода «лягушки» и сопряжение истории, $(TZ_t, TZ_{t-1}) := (Z_{t-1}^*, Z_t^*)$.

Локальный закон g согласован с ними:

$$g(U(1)_\theta \Psi) = U(1)_\theta g(\Psi), \quad (3.1)$$

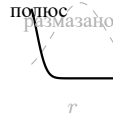


Рис. 3.9: A_{11} : устойчивый полюс (anti-smear), не размазанное состояние.

$$g(P\Psi) = P g(\Psi), \quad (3.2)$$

$$g(C\Psi) = C g(\Psi), \quad (3.3)$$

$$g(T\Psi) = T g^{-1}(\Psi) \quad (3.4)$$

при том же (Z_t, Z_{t-1}) , где g^{-1} — из A_{13} . Уравнения (3.1)–(3.4) — точные условия симметрии g .

Условие 3.15 (A_{15} · Без подгоняемых безразмерных констант). Безразмерные коэффициенты закона g — отношения скоростей, дисперсии, поправки gate, константы связи на макроуровне — не вводятся как свободные параметры настройки. Они должны следовать из замыкания условий A_1 – A_{16} на носителе Λ , алфавите регистра и требований A_{14} .

Условие 3.16 (A_{16} · Фермион / запрет Паули). Спин $1/2$: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном v_p запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

3.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 3.1 (Детерминизм M). *Поскольку новое состояние есть функция предыдущего,*

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t),$$

на каждом такте значение одно, и траектория Ψ^t восстанавливается из Ψ^0 .

Доказательство. При фиксированном Ψ^t правая часть принимает одно значение. Индукция по такту даёт Ψ^t из Ψ^0 и правила g . $\square$

На T частота исхода есть квадрат модуля амплитуды (1.21); она возникает из динамического хаоса фаз и грубости прибора (figs. 3.10 and 3.11).

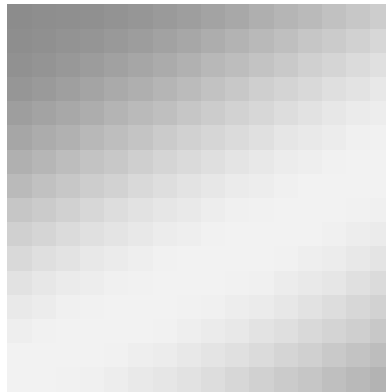
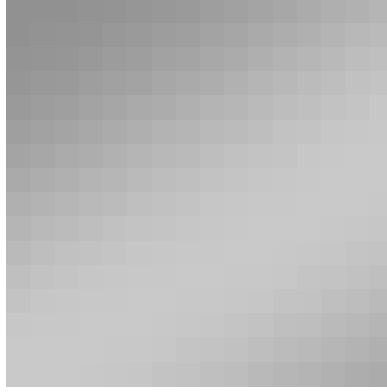


Рис. 3.10: M : детерминированное микрополе $z(x, t)$.

Рис. 3.11: $\mathcal{T}$: грубый макро-readout $\Phi = \mathcal{B}z$.

3.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 3.1 (М-эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один hT на тик; g постоянен.

Определение 3.2 (Останов · D1). Существует t без шага g , или $hT \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 3.3 (М heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 3.4 (T heat death · D3). Макроосреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Лемма 3.1 (Нет останов). При definition 3.1 для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, hT и g постоянны.

Доказательство. По definition 3.1 на каждом такте выполняется $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, шаг hT и закон g не зависят от t . Остановка D1 требует либо прекращения применения g , либо $hT \rightarrow \infty$, либо смены/обнуления g — это изменение постановки задачи. $\square$

Лемма 3.2 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Норма $N(t) = \sum_x z^\dagger(x, t)z(x, t)$ (definition 1.4). Линейная часть g — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$, каждый сохраняет $z^\dagger z$ на затронутых узлах; нелинейная часть — только $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$, также сохраняющая $|z|$. Композиция шага не меняет сумму $\sum_x |z|^2$, поэтому $N(t+1) = N(t)$. $\square$

Следствие 3.2. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Доказательство. Если $N(0) > 0$, то индукция по lemma 3.2 даёт $N(t) = N(0) > 0$ для каждого $t \in \mathbb{Z}$. Последовательность $(N(t))$ не может сходиться к нулю при положительном начальном значении. $\square$

Лемма 3.3 (Фазовая энтропия и норма). Рост фазовой энтропии не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. При фиксированной норме N меняются аргументы z в ε -окрестности. Модуль $|z|$ при этом сохраняется. Рост фазовой энтропии не содержит механизма $N \rightarrow 0$. $\square$

Лемма 3.4 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. При $z \equiv 0$ унитарная фаза $z e^{i\Phi}$ остаётся нулём при любой Φ : локальный шаг не может вывести поле из «мёртвой» точки — эволюция останавливается. Вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$. Следовательно, состояние g имеет $\rho_{\text{field}} > 0$. Вместе с theorem 3.2 путь D2 через $N \rightarrow 0$ или глобальный $z \equiv 0$ закрыт. $\square$

Лемма 3.5 (Микрообратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. A_{13} постулирует $g^{-1} \circ g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$. Обратимость реализуется алгеброй «лягушка»:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}(x, t)]$$

(section 6.6.2, CL-1) при учёте фазовых импульсов Φ . Каждый микрошаг — перестановка на конечном пространстве конфигураций. $\square$

Лемма 3.6 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ осреднение $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. По definition 7.1 $\Phi = \mathcal{B}z$ — свёртка с ядром $W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$ (на срезе) или эквивалентным 3×3 -ядром. Ядро W не сосредоточено в одной точке и не равно δ -функции, значит, существуют $z \neq z'$ с $\mathcal{B}z = \mathcal{B}z'$ (добавление к z осцилляции, ортогональной ядру на конечном Λ). Отображение $z \mapsto \mathcal{B}z$ не инъективно. $\square$

Предложение 3.3 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (lemma 3.2).

Доказательство. *Первое утверждение.* Закон g на M — композиция локальных унитарных преобразований и фаз $e^{i\Phi(z)}$; в нём нет вещественного члена $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 z$, иначе $|z|$ перестал бы быть инвариантом в нарушение A_3 . Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ появляется только в эффективном уравнении для $\Phi = \mathcal{B}z$ на T : это остаток дискретного осреднения при конечных hL, hT .

Второе утверждение. Макроскопическое «затухание» — потеря различимости после необратимого $\mathcal{B}$ (lemma 3.6): прибор не видит часть микрофазы. На M эта энергия не исчезает из $N(t)$ (lemma 3.2): по A_5 она уходит в микро-«кипение» — перераспределение фаз при $|z| \geq z_{\min} > 0$; по A_6 — в рост локальной фазовой энтропии при фиксированном N . Сценарий D3 ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$ при $N \approx \text{const}$) описывает грубый readout на T . $\square$

Определение 3.5 (Frozen tick · D4). $[\mathcal{N}(\Psi)] \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 3.6 (Глобальная неподвижная точка · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow$ D4.

Лемма 3.7 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ D5 означает $[\mathcal{N}] \equiv 0$ на всём Λ . В симметричной «лягушке» это даёт $\Phi = 0$ на всех столкновениях, дискретная CR-совместимость (A_9) и связность графа $N \Rightarrow z(x) = \langle z \rangle_N$ на каждом узле, то есть $z(x) \equiv c$ для некоторого $c \in Z_N[i]$.

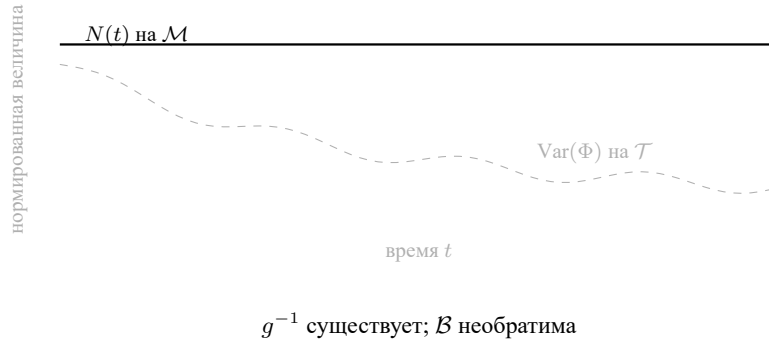
$(\Leftarrow)$ Если $z(x) \equiv c$, то все локальные разности и $[\mathcal{N}]$ обнуляются, (Z_t, Z_{t-1}) не меняются и $g(\Psi^*) = \Psi^*$ — неподвижная точка «лягушка». $\square$

Лемма 3.8 (A_5/A_6 исключают физические D5). Ни одна конфигурация из lemma 3.7 не A_5 -физична.

Доказательство. Пусть $z \equiv c$ — неподвижная точка из lemma 3.7. При $c = 0$ конфигурация противоречит A_5 (мёртвый вакуум без кипения). При $c \neq 0$ и отсутствии фазовой динамики поле статично на всех тактах: A_5 требует осциллирующего фона, A_6 — запрещает глобально «замороженную» голоморфность при фиксированном N . Ни один случай не A_5 -физичен. $\square$

Теорема 3.4 (Нет физических неподвижных точек без кипения). Класс A_5 -физических глобальных неподвижных точек $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения — пуст.

Доказательство. Пусть $g(\Psi^*) = \Psi^*$ — A_5 -физичная неподвижная точка без микрокипения. По lemma 3.7 тогда $z(x) \equiv c$ на связном Λ . lemma 3.8 исключает $c = 0$ (мёртвый вакуум) и $c \neq 0$ (статичная конфигурация при требуемом A_5 -кипении и запрете A_6 на «заморозку»). Таких точек нет. $\square$

Рис. 3.12: Инвариант $N(t)$ на M и возможное затухание контраста $\text{Var}(\Phi)$ на T .

Теорема 3.5 (Тепловая смерть M невозможна). Пусть на M норма сохраняется, вакуум осциллирует, фазы перемешиваются при фиксированной норме, и у локального закона g есть обратный шаг. Тогда:

- (i) Нет остановов (D1): $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на каждом такте при постоянных hT и g .
- (ii) Нет тепловой смерти на M (D2): не выполняется ни $N \rightarrow 0$, ни глобально устойчивое $z \equiv 0$, ни «мёртвая» неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микро-кипения.
- (iii) Фазовая энтропия и норма: рост фазовой энтропии не даёт $N \rightarrow 0$.
- (iv) Микрообратимость, макронеобратимость: g обратим на решётке; осреднение $\mathcal{B}$ необратимо; кинематическая вязкость на T не входит в g и не обнуляет N на M .
- (v) Нет A5-физических D5: глобальные неподвижные точки «лягушки» не физичны.

Доказательство. Работаем в постановке definition 3.1: один такт hT , постоянный локальный закон g .

(i) $\neg D1$. По definition 3.1 для каждого $t \in \mathbb{Z}$ выполняется $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, шаг hT и правило g не зависят от t . Ни прекращение шага, ни $hT \rightarrow \infty$, ни смена/обнуление g не следуют из такой эволюции — это было бы изменением модели (лемма «Нет остановов», 3.1).

(ii) $\neg D2$. Определение 3.3 перечисляет три ветви «тепловой смерти» на M . Первая, $\sum_x |z|^2 = N \rightarrow 0$, противоречит сохранению нормы: при $N(0) > 0$ лемма «Сохранение информации» (3.2) даёт $N(t) = N(0) > 0$ на всех тактах (следствие, 3.2), так что предел $N \rightarrow 0$ недостижим. Вторая ветвь — глобально устойчивый $z \equiv 0$. При нулевом поле фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ остаётся нулём, эволюция не выводит конфигурацию из этой точки; $|z| = 0$ — вырожденная точка, вакуум осциллирует (лемма «Нет устойчивого $z \equiv 0$ », 3.4). Третья ветвь — неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без микро-кипения. Любая такая точка «лягушки» есть однородное поле $z(x) \equiv c$ (лемма «Классификация D5», 3.7); 3.8 исключает $c = 0$ (мёртвый вакуум) и статичное $c \neq 0$ (нет осциллирующего фона, и фазы глобально заморожены). Класс A5-физичных неподвижных точек без кипения пуст (теорема «Нет физических неподвижных точек без кипения», 3.4). Все три ветви D2 закрыты.

(iii) *Фазовая энтропия и норма.* При фиксированной норме N перераспределяются фазы; модуль $|z|$ сохраняется. Рост фазовой энтропии не содержит механизма $N \rightarrow 0$ (лемма «Фазовая энтропия и норма», 3.3).

(iv) *Микрообратимость и макронеобратимость.* На M шаг g обратим: существует g^{-1} с $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ (лемма «Микрообратимость», 3.5). Осреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ при $R \geq 1$ не инъективно — разные микросостояния дают одно макроосреднение (лемма « $\mathcal{B}$ необратима», 3.6). Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ входит только в эффективное уравнение на T (предложение «D3 не нарушает M », 3.3). Макроскопическое «затухание» — потеря различимости после $\mathcal{B}$, тогда как $N(t)$ на M сохраняется и уходит в микро-перераспределение фаз.

(v) *Нет A_5 -физических D_5 .* Неподвижная точка D_5 эквивалентна D_4 (??) и сводится к $z \equiv c$ (3.7); ни одна такая конфигурация не осциллирует и не перемешивает фазы одновременно (3.8), откуда 3.4. $\square$

Глава 4

Геометрия носителя

4.1. Что уже введено

Носитель как счётное множество узлов Λ , элементарные шаг hL и такт hT , тактовая скорость $c_0 = hL/hT$, окрестность одного такта и поле на узле появились в конце спуска (section 1.6). Абсолютные условия A_1 – A_{16} (гл. 2, 3) ограничивают класс локальных законов на этом носителе (figs. 4.1 to 4.3).

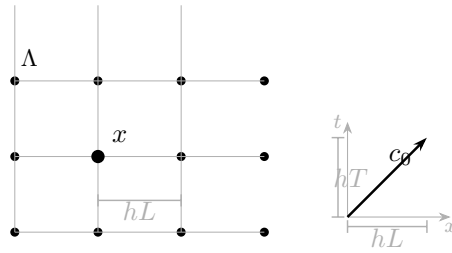


Рис. 4.1: Носитель Λ , шаг hL , такт hT .

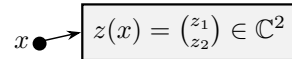


Рис. 4.2: Состояние узла: спинор $z(x) \in \mathbb{C}^2$.

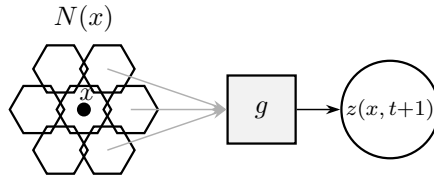


Рис. 4.3: Локальный закон g на окрестности $N(x)$.

4.2. Световая окрестность

Определение 4.1 (Световая ε -окрестность). Для узла $x \in \Lambda$ окрестность одного такта — узлы, до которых сигнал доходит за hT :

$$N(x) \subset \Lambda.$$

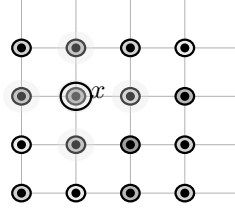


Рис. 4.4: Синхронный такт: поле Ψ^t (окрестность чтения выделена).

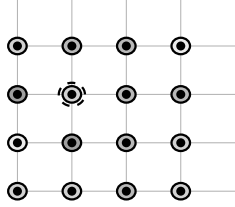


Рис. 4.5: Синхронный такт: поле Ψ^{t+1} после параллельного применения g .

4.3. Гексагональный срез $(2+1)$

4.3.1. Регулярные замощения плоскости

Локальный закон на плоскости требует замощения без разрывов. На плоскости существуют ровно три регулярных типа: треугольник, квадрат и шестиугольник (figs. 4.7 to 4.9). Число соседей $|N(x)|$ на одном такте — отдельный вопрос: узлы стоят в центрах плиток или в вершинах, и квадратная решётка допускает диагональ $h_L\sqrt{2}$, недостижимую за один hT (figs. 4.10 to 4.12). Наиплотнейшая изотропная упаковка центров даёт гексагональную ячейку Вороного, $|N| = 6$ (fig. 4.13).

4.3.2. Константы на гексагональном слое

Центр правильного шестиугольника и его вершина разделены ребром $a = hL$. Апофема — расстояние от центра до стороны — есть высота равностороннего треугольника со стороной a :

$$R_{\text{in}} = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Это чистая геометрия однотокового тела, без соседей (fig. 4.14). Отношение к радиусу до вершины $R_{\text{out}} = a$ даёт геометрический множитель среза

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Тактовая скорость $c_0 = hL/hT$ и макроскопическая c связаны этим же отношением, $c = \kappa_{\text{hex}} c_0$,

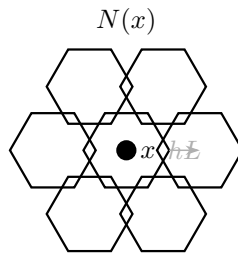


Рис. 4.6: Световая ε -окрестность $N(x)$: узлы на расстоянии hL за один такт hT .

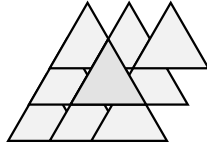


Рис. 4.7: Треугольное замощение (выделена одна плитка).

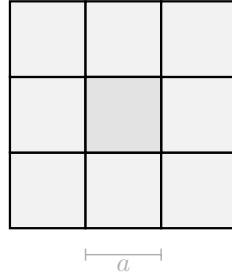


Рис. 4.8: Квадратное замощение (выделена одна плитка).

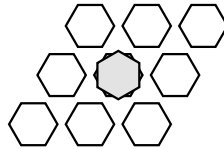


Рис. 4.9: Шестиугольное замощение (выделена одна плитка).

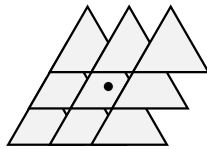


Рис. 4.10: Треугольная решётка: $|N(x)| = 3$.

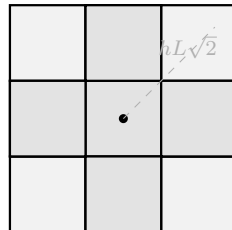


Рис. 4.11: Квадратная решётка: $|N(x)| = 4$; диагональ $hL\sqrt{2}$ недостижима за один такт.

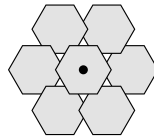


Рис. 4.12: Гексагональная решётка: $|N(x)| = 6$.

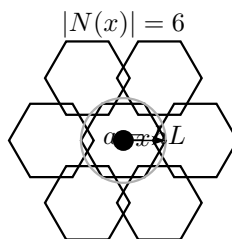
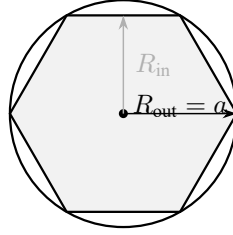


Рис. 4.13: Гексагональная ячейка Вороного: ребро $a = hL$ и $|N(x)| = 6$.



$$\kappa_{\text{hex}} = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = \sqrt{3}/2$$

Рис. 4.14: Вписанный и описанный радиусы правильного шестиугольника: κ_{hex} .

поэтому

$$hT = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|} = \frac{1}{6}.$$

Число c одно и на срезе, и на трёхмерном носителе, который будет выбран ниже; меняется только разбиение $c = \kappa c_0$.

4.4. Выбор FCC с двенадцатью соседями

Теорема 4.1 (Носитель в $(3+1)$). Пусть выполнены: замощение без дыр; единственная длина hL ; только светоподобные рёбра за один hT ; изотропия вакуума; один носитель на узел; физическое пространство трёхмерно. Тогда носитель — $\Lambda = \text{FCC}$, $|N(x)| = 12$ для всех узлов, $\kappa_{\text{link}} = 1/12$.

Доказательство. Сначала отбираются упаковки с одной длиной ребра и без дыр, затем отсекается вторая координационная оболочка световым конусом.

Упаковка. Ячейку представляем шаром радиуса $hL/2$: касание двух шаров есть ребро длины hL . В трёх измерениях плотнейшая упаковка равных шаров — гранецентрированная кубическая или гексагональная плотная (теорема Кеплера). У каждого шара тогда ровно двенадцать соседей на расстоянии hL . Простая кубическая решётка имеет шесть соседей, объёмно-центрированная — восемь; обе режут и отпадают, раз требуется максимальная плотность при одной длине ребра (figs. 4.15 to 4.17).

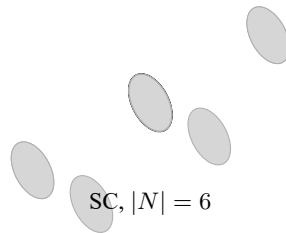


Рис. 4.15: Простая кубическая упаковка (SC): $|N| = 6$.

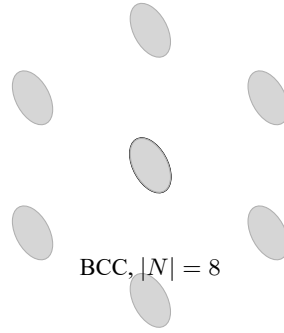
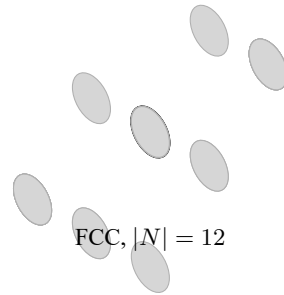
Плотность и число соседей у FCC и НСР одинаковы. Их различает симметрия. У FCC есть три равные кубические оси, и осреднение по ним не выделяет направление. У НСР есть выделенная ось укладки слоёв; она осталась бы в тензоре вторых моментов. Поэтому носитель — FCC.

Световой конус. Двенадцать соседей узла в начале координат, при ребре кубической ячейки $hL\sqrt{2}$, суть все перестановки

$$(\pm hL/\sqrt{2}, \pm hL/\sqrt{2}, 0).$$

Расстояние до начала

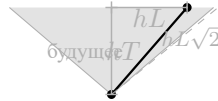
$$\sqrt{2 \cdot (hL/\sqrt{2})^2} = hL.$$

Рис. 4.16: Объёмно-центрированная упаковка (BCC): $|N| = 8$.Рис. 4.17: Гранецентрированная упаковка (FCC): $|N| = 12$.

Вторая оболочка — перестановки $(\pm hL\sqrt{2}, 0, 0)$, расстояние $hL\sqrt{2}$. За один такт $c_0 hT = hL$, и интервал до узла второй оболочки

$$c_0^2 hT^2 - (hL\sqrt{2})^2 = hL^2 - 2hL^2 = -hL^2 < 0.$$

Интервал пространственноподобен: узел второй оболочки за этот такт недостижим (figs. 4.18 and 4.19). Остаётся первая оболочка: $|N(x)| = 12$ (fig. 4.20).

Рис. 4.18: Световой конус c_0 в срезе (x, t) : первая оболочка на конусе, вторая ($hL\sqrt{2}$) — вне.

Связь. Изотропия микрошага даёт равные веса на этих двенадцати рёбрах, поэтому

$$\kappa_{\text{link}} = 1/|N| = 1/12.$$

□

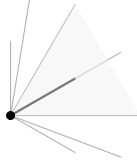
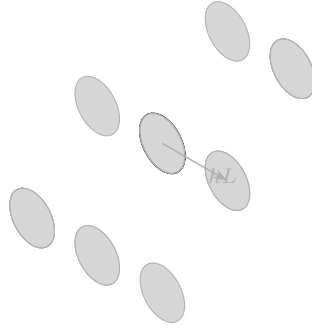
4.4.1. Геометрия однотокового тела на FCC

Выпуклая оболочка двенадцати соседей — кубооктаэдр. Его вершины — те же точки $(\pm a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и перестановки, где $a = hL$. Расстояние от центра до вершины уже сосчитано:

$$R_{\text{out}} = a.$$

Четыре точки $(a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и $(a/\sqrt{2}, 0, \pm a/\sqrt{2})$ лежат в плоскости $x = a/\sqrt{2}$ и образуют квадрат со стороной a . Таких квадратных граней шесть. Расстояние от центра до грани

$$R_{\text{in}}^{\text{hull}} = a/\sqrt{2}.$$

Рис. 4.19: Световой конус в объёме (x, y, t) .Рис. 4.20: Плотнейшая FCC-упаковка: $|N| = 12$ касающихся сфер.

Отношение двух длин одного и того же тела

$$\kappa = R_{\text{in}}^{\text{hull}} / R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$$

ещё не использует скорость света: это геометрия оболочки. Треугольная грань через $(a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2}, 0)$, $(a/\sqrt{2}, 0, a/\sqrt{2})$ и $(0, a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2})$ лежит в плоскости $x + y + z = a\sqrt{2}$ и отстоит от центра на $a\sqrt{2}/3$. Квадратные и треугольные грани лежат на разных расстояниях, поэтому одной вписанной сферы, касающейся всех граней, нет. В мост $c = \kappa c_0$ входит расстояние до квадратной грани (figs. 4.21 and 4.22).

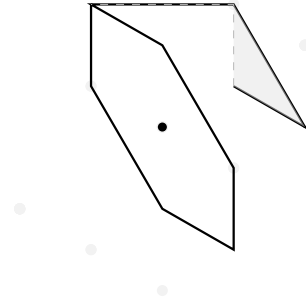


Рис. 4.21: Кубооктаэдр — выпуклая оболочка двенадцати соседей FCC.

Объём ячейки Вороного считается отдельно. Кубическая ячейка со стороной $A = a\sqrt{2}$ имеет объём $A^3 = 2\sqrt{2}a^3$ и содержит четыре узла FCC, поэтому на один узел

$$v_{hV} = A^3/4 = a^3/\sqrt{2}.$$

Стена Вороного проходит посередине ребра к соседу, на расстоянии $a/2$ от узла. Это не радиус оболочки:

$$R_{\text{in}}^{\text{Voronoi}} = a/2 = \kappa R_{\text{in}}^{\text{hull}}.$$

(figs. 4.23 and 4.24). Двенадцать соседей двойственны двенадцати ромбам этой ячейки.

Объём самой оболочки находится вычитанием. Многогранник с вершинами всех перестановок $(\pm 1, \pm 1, 0)$ есть пересечение октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 2$ и куба $|x|, |y|, |z| \leq 1$. Объём октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 1$ равен $4/3$, поэтому при правой части 2 объём равен $(4/3) \cdot 8 = 32/3$. Шесть

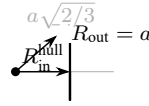
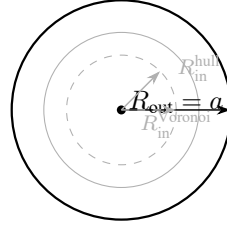


Рис. 4.22: Меридиан: квадратная и треугольная грани на разных расстояниях от центра.



$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

Рис. 4.23: Три радиуса однотактового тела на одном узле.

шапок за гранями куба, по одной на полуось, имеют объём $2/3$ каждая: при x от 1 до 2 сечение $|y| + |z| \leq 2 - x$ есть квадрат в повернутых осях площади $2(2 - x)^2$, и

$$\int_1^2 2(2 - x)^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Шесть шапок дают 4, остаётся $32/3 - 4 = 20/3$. Ребро этого многогранника равно $\sqrt{2}$. Масштаб к ребру a есть множитель $a/\sqrt{2}$, объём умножается на $(a/\sqrt{2})^3$:

$$V_{\text{hull}} = \frac{20}{3} \cdot \frac{a^3}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{hV}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{10}{3}.$$

Формула $(8\sqrt{2}/3) a^3$ с отношением $16/3$ — объём другого тела.

Макроскопическая скорость связана с тактовой тем же отношением радиусов оболочки:

$$c = \kappa c_0, \quad hT = \kappa t_P, \quad c_0 = \sqrt{2} c,$$

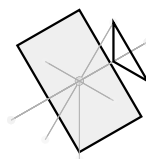
где $t_P = hL/c$ — учебниковая метка. Непрерывное определение $t_P = hL/c$ предполагало бы $c_0 = c$; на этой оболочке тактовая и макроскопическая скорости различаются множителем $\sqrt{2}$.

4.5. Планковская решётка

Определение 4.2 (Планковская решётка). Носитель Λ — FCC-подрешётка $\mathbb{R}^3$ (теорема 4.1). Срез плоскостью $\{111\}$ даёт гексагональный слой (2+1) (section 4.3, fig. 4.25). Объём элементарной ячейки Вороного

$$v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}.$$

Для этого носителя $hT = \kappa t_P$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, где $t_P = hL/c$ — планковское время в учебниковой нормировке; тогда $c_0 = \sqrt{2} c$. Это не подгонка задним числом: непрерывное определение $t_P = hL/c$ предполагает $c_0 = c$, тогда как на решётке с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ тактовая и макроскопическая скорости принципиально различаются.

Рис. 4.24: Замощение $\mathbb{R}^3$ ячейками Вороного (ромбододекаэдры).

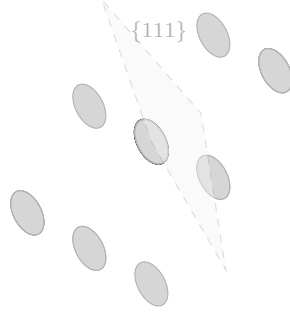


Рис. 4.25: FCC-носитель и срез плоскостью $\{111\}$: вложенный гексагональный слой.

4.6. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

На гексагональном срезе (2+1) коэффициент

$$\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$$

(section 4.3); на FCC-носителе

$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

(section 4.4.1). Величина κ — отношение радиусов вписанной и описанной сфер однотактового тела. Тождество $c = \kappa c_0$ служит проверкой согласованности макроописания после фиксации $hT = \kappa t_P$ (figs. 4.26 and 4.27).

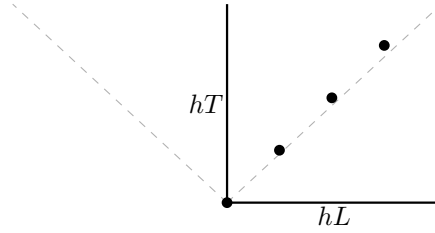


Рис. 4.26: Микро: дискретный шаг по решётке, тактовая скорость c_0 .

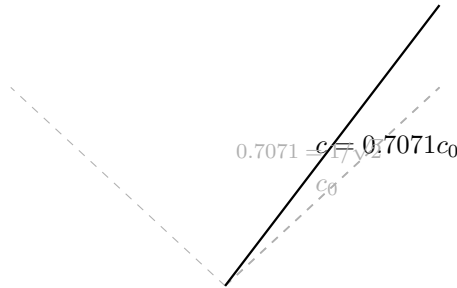


Рис. 4.27: Макро: осреднённый фронт, $c = \kappa c_0$.

4.7. Отказ от континуума на микроуровне

Непрерывное пространство-время $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $hL, hT \rightarrow 0$ не описывает микроуровень M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и значение c из эксперимента. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — язык макроуровня T на фиксированной решётке; уменьшение hL не определено: hL — минимальный квант длины.

4.8. Каузальность и наблюдаемая скорость света

По решётке сигнал проходит за такт не дальше $c_0 hT = hL$. На микроуровне мировая линия — ломаная по рёбрам $N(x)$ со скоростью звена c_0 ; массивная частица — зигзаг внутри того же конуса (figs. 4.28 and 4.29). Макроскопический наблюдатель, осредняя поле на масштабах $\gg hL$, восстанавливает null-линию со скоростью $c = \kappa c_0$ на FCC. Локальная структура размера порядка hL несёт конус c_0 ; составная структура, простирающаяся на многие ячейки, усредняется до макроскопической c . Сверхсветовое распространение на T здесь не возникает: сигнал не покидает микроскопический световой конус c_0 .

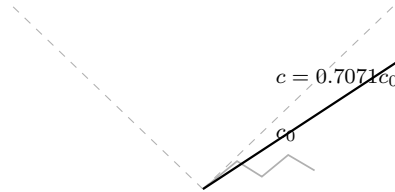


Рис. 4.28: Мировые линии на FCC ($\kappa = 1/\sqrt{2}$): микро-null, зигзаг и макро-фотон $c = \kappa c_0$.

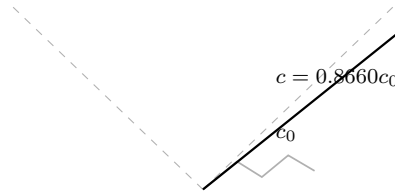


Рис. 4.29: Мировые линии на гекс-срезе $(2+1)$ ($\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$).

4.9. Аналогия с физикой твёрдого тела

В классической физике твёрдого тела атомы расположены на решётке Браве, элементарная ячейка задаётся зоной Вигнера–Зейтца, колебания описываются фононами, спектр — зонами Блоха. Если под атомами лежит среда элементарных носителей масштаба hL , тот же словарь повторяется на более глубоком уровне: центры — ячейки hV масштаба ℓ_P , частицы — первичные вихри и моды поля z , а вещество — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке. Фононы вещества образуют второй кристалл над кипящим первым.

4.10. Связь $(3+1)$ и $(2+1)$

Гексагональный слой $(2+1)$ — срез пространства Минковского $(3+1)$ с FCC (figs. 4.30 and 4.31). Мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на полном трёхмерном носителе; чистый $(2+1)$ без объёма несёт $\kappa = \sqrt{3}/2$.

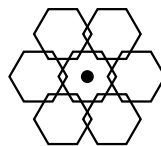


Рис. 4.30: Гексагональный срез $(2+1)$: $\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$, $|N| = 6$.

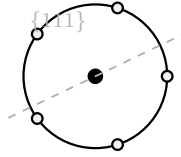


Рис. 4.31: Носитель $(3+1)$ FCC и срез $\{111\}$: $\kappa = 1/\sqrt{2}$, $|N| = 12$.

4.11. Соседство среза и объёма

На гексагональном срезе $|N(x)| = 6$, на FCC $|N(x)| = 12$. Срез несёт шесть соседей и связь с объёмом.

Глава 5

Дискретность микроуровня

5.1. От постулата к теореме

Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях (гл. 3) и геометрии носителя (гл. 4) дискретность Λ , шаг hL и такт hT выводятся.

Лемма 5.1 (Счётное пространство конфигураций). При definition 1.4 пространство микросостояний

$$\mathcal{C} = \{z(x) \in \mathbb{C}^2\}_{x \in \Lambda}$$

с дискретным алфавитом на каждом узле счётно, а эволюция $g : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ — биекция.

Доказательство. На узле x состояние принимается из конечного кольца $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$; мощность кольца фиксируется информационным бюджетом B_{hV} (section 6.6.1). При счётном Λ множество $\mathcal{C}$ есть счётное произведение конечных множеств, значит, $\mathcal{C}$ счётно. Норма сохраняется, и у шага есть обратный: g — перестановка (биекция) на $\mathcal{C}$. $\square$

Лемма 5.2 (FCC-носитель и элементарная шкала). Носитель — $\Lambda = \text{FCC}$ с $|N(x)| = 12$ (theorem 4.1). Шаг hL и такт hT однозначно задаются однотоковым телом FCC (section 4.4.1); hV — узел решётки (регистр definition 1.4).

Доказательство. Теорема 4.1 фиксирует $\Lambda = \text{FCC}$ и $|N| = 12$.

Шаг hL . Пусть $a = hL$ — ребро кубооктаэдра однотокового тела (section 4.4.1). Объём ячейки Вороного FCC при $a = hL$ равен $v_{hV} = a^3/\sqrt{2} = hL^3/\sqrt{2}$; это минимальный регистр, согласованный с плотнейшей упаковкой.

Шаг hT . Тот же раздел задаёт $\kappa = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$ и $c_0 = hL/hT$. После SI-моста (definition 14.2) $hT = \kappa t_P$ при $\ell_P := hL$, откуда $c_0 = \sqrt{2}c$ — согласованность тактовой и макроскопической скоростей.

Ячейка hV . По definition 1.4 v_p — узел FCC (место регистра z); v_{hV} — объём Вороного этого узла. $\square$

Лемма 5.3 (Атомность регистра). Элементарная ячейка hV не дробится на под-решётку с шагом $hL' < hL$ без смены алфавита и закона g .

Доказательство. Два совпадающих спинора в одном v_p исключены. Минимальный фазовый шаг

$$\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2},$$

откуда

$$s_0 = \hbar/2, \quad p_0 = \frac{\hbar}{2hL}.$$

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$ и полюс сидят на границе одной ячейки hV . Размазывание полюса по подузлам разнесло бы этот заряд. Потолок плотности и нижняя граница $|z| \geq z_{\min} > 0$ фиксируют бюджет B_{hV} на регистр. Формальное дробление hV означало бы несколько независимых алфавитов на месте одного узла FCC, то есть другой закон. $\square$

Теорема 5.1 (Дискретность и минимальная ячейка hV). *Пусть g — допустимый локальный закон на M , удовлетворяющий абсолютным условиям chapter 3 на геометрии FCC-носителя chapter 4. Тогда:*

- (i) g — дискретная динамика на Λ ;
- (ii) существуют счётный FCC-носитель Λ , элементарная ячейка hV , шаг hL и такт hT ;
- (iii) дробление регистра «ниже hL » меняет алфавит: под-решётка несёт другой закон.

Доказательство. (i) Предположим, что g — «поле на континууме» в классическом смысле: несчётное семейство $z(x)$ при $x \in \mathbb{R}^3$ с непрерывными координатами и произвольными значениями в $\mathbb{C}^2$. Тогда уже одна точка x несёт несчётное число степеней свободы, тогда как допустимый закон действует на счётном пространстве конфигураций (lemma 5.1) с конечным алфавитом на узле. Биективная эволюция g на таком пространстве не воспроизводит континуальный поток: у потока на $\mathbb{R}^3$ степеней свободы больше, чем у конечного алфавита на узле. Следовательно, g — дискретная динамика на Λ .

(ii) Носитель и шкала уже выведены. Теорема 4.1 даёт $\Lambda = \text{FCC}$ и $|N| = 12$. Объём ячейки Вороного при ребре $a = hL$ равен $v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}$ (section 4.4.1). Отношение радиусов оболочки $\kappa = 1/\sqrt{2}$ фиксирует такт через макроскопическую скорость: $hT = \kappa t_P$ при $\ell_P := hL$, откуда $c_0 = \sqrt{2}c$. Узел регистра — одна ячейка этой решётки (definition 1.4).

(iii) Если бы подрешётка с шагом $hL' < hL$ несла тот же закон g , на одном узле FCC оказалось бы несколько регистров с тем же топологическим зарядом на границе одной ячейки. Это запрещено lemma 5.3: заряд и устойчивость полюса сидят на границе именно одной hV , а бюджет регистра не делится без смены алфавита. $\square$

Следствие 5.2 (Дискретность как следствие). *Дискретность микроуровня есть содержание теоремы 5.1.*

5.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 5.3 (Континуум на M отсутствует). *Непрерывные поля и предел $hL \rightarrow 0$ — свойство макроуровня T (гл. 4.7).*

Следствие 5.4 (Нижняя граница амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M .

5.3. Замыкание закона, механика, кванты

Следствие 5.5 (Замыкание g). *Допустимый закон g — закон теоремы theorem 6.2.*

Следствие 5.6 (Лестница Ландау). *представление Маделунга — язык T .*

Следствие 5.7 (Дискретные возбуждения). *На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — макроскопическое осреднение на T .*

Глава 6

Закон эволюции

6.1. Общая структура

Дискретность Λ и пара (hL, hT) установлены теоремой 5.1 и гл. 4. Глобальное состояние эволюционирует по закону

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$$
$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},$$

где g_{lin} — линейное смешивание по соседям $N(x)$, g_{nl} — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$.

Определение 6.1 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

6.2. Ограничения шага

Норма за такт сохраняется,

$$\sum_x |z|^2 = \text{const.}$$

Допустимы локальные унитарные преобразования на связях и действительная фаза Φ . Нелинейность — множитель $e^{i\Phi}$. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик Φ неограниченно возрастает. При фиксированной норме меняется аргумент. Знаменатель импульса насыщается добавкой $+\varepsilon$. При больших $|z|$ нелинейность затухает. Фаза шага есть инвариант ζ .

Линейное выражение $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустимо произведение локальных унитарных преобразований.

6.3. Фазовый инвариант ζ

Разность $\text{Arg}(\sum z/z)$ и функция atan дают на решётке ложный скачок 2π . Физически значим величина

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = \text{wrap}(\text{Arg } \zeta),$$

служащая входом насыщающего фазового импульса.

6.4. Спин и группа $SU(2)$

Определение 6.2 (Спинорное поле). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ описывает сохранение заряда, но недостаточна для фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, на 4π — возвращать его.

Определение 6.3 (Дискретный вращатель). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (Uc_\Phi - Vs_\Phi, Us_\Phi + Vc_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — дискретные $\cos/\sin$ угла по модулю N_{ring} .

Следствие 6.1 (Спин 1/2). $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ на первичном вихре $\Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{K}$, $U(4\pi) = +\mathbb{K}$.

Доказательство. По definition 6.3 угол $\Phi = N_{\text{ring}}/2$ соответствует повороту на π в дискретном $SU(2)$. На спиноре (z_1, z_2) это даёт $(-z_1, -z_2) = -z$:

$$U(2\pi) = -\mathbb{K}, \quad U(4\pi) = +\mathbb{K}.$$

□

Запрет Паули: два параллельных спинора в одной ячейке v_p приводят к $z_A + z_B \rightarrow 0$; коэффициент K_P задаёт отталкивание при $d \leq hL$.

6.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; инварианты — голономия ζ и ось Блоха.

$$n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$$

Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$ независимы в фазе свободного течения и смешиваются при столкновении через K_P и аргумент Arg .

6.6. Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 6.2 (Замыкание закона эволюции). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. схема «лягушка» второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}];$$

2. действительная и мнимая части голономия из суммы соседей без atan ;

3. насыщающий фазовый импульс

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $[\mathcal{N}] = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах.

Доказательство. Схема «лягушка». Норма $\sum_x |z|^2$ за такт сохраняется. Обновление первого порядка $z' = z + \gamma \Delta z$ с вещественным γ его не сохраняет:

$$|z'|^2 - |z|^2 = 2\gamma \Re(z^* \Delta z) + \gamma^2 |\Delta z|^2,$$

и правая часть не равна нулю тождественно. Допустима форма второго порядка по времени, в которой шаг вперёд и шаг назад входят симметрично:

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}(x, t)].$$

Неизвестный предыдущий регистр выражается явно,

$$Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}] - Z(x, t + \Delta t),$$

и это есть g^{-1} . Округление $\lfloor \cdot \rfloor$ — работа в кольце $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$.

Голономия. Разность $\text{Arg}(z(y)/z(x))$ на решётке скачет на 2π . Фаза шага есть

$$\zeta = \left(\sum_{y \in N(x)} z(y) \right) \cdot z(x)^*.$$

В удар входят ζ_{real} и ζ_{imag} .

Насыщающий импульс. При $|z| \rightarrow 0$ знаменатель обращается в нуль, и фазовый отклик Φ неограничен. При больших $|z|$ рост ограничен добавкой $|Z|^2 + K_P$ в знаменателе:

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor,$$

$$\Phi = 0 \quad \text{или} \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}.$$

Вращатель. Нелинейность шага есть унитарная фаза на $\mathbb{C}^2$:

$$\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$$

на обеих компонентах (definition 6.3). □

6.6.1. Информационный бюджет ячейки

Нативная запись бюджета и координат (dh, dt) , (k_ϕ, φ_f, μ) — спуск, sections 1.7 and 1.8 and remark 1.1.

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9,065 \text{ бит}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad N_\phi = \lceil 4\pi \rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

6.6.2. Лестница согласованности

Предложение 6.3 (CL-1 – CL-8). *По модулю $N_{\text{ring}} = 512$ шаг обратим, половина кольца меняет знак спинора, энергия и импульс кратны кванту, а 41 и 13 порождают кольцо.*

Доказательство. CL-1. Из схемы второго порядка

$$Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor$$

предыдущий регистр выражается явно:

$$Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor - Z^+.$$

CL-2. Шаг кольца есть $2\pi/N_{\text{ring}}$, поэтому половина кольца — угол π :

$$\frac{2\pi}{N_{\text{ring}}} \cdot \frac{N_{\text{ring}}}{2} = \pi, \quad R(N_{\text{ring}}/2)z = -z.$$

CL-3.

$$\Phi = 0 \quad \text{или} \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}.$$

CL-4.

$$n_E = \left\lfloor \frac{|\Phi|}{\Delta\phi_{\text{disc}}} \right\rfloor, \quad E = n_E E_0.$$

CL-5, CL-6.

$$N_{\text{ring}} = 2^9 = 512, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41, \quad N_\phi = 13, \\ \gcd(41, 512) = 1, \quad \gcd(13, 512) = 1.$$

Кратности 41 пробегают всё кольцо $\mathbb{Z}/512\mathbb{Z}$. Умножение на 13 в этом кольце обратимо, тринадцать секторов различны.

CL-7, CL-8.

$$\Delta E = n_E E_0, \quad \Delta p = n_p p_0, \quad n_E, n_p \in \mathbb{Z}.$$

На замкнутом шаге

$$\sum \Delta E = E_0 \sum n_E, \quad \sum \Delta p = p_0 \sum n_p.$$

□

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$. Регистр фазы — вычет по модулю N_{ring} .

Глава 7

От микроуровня к макроописанию

7.1. Необходимость перехода

Планковские hL и ячейка v_p определены через $\hbar$, G , c , но принципиально недоступны непосредственному измерению: слишком малы масштаб и объём. Классическая физика часто берёт предел $c \rightarrow \infty$ или $hL \rightarrow 0$; на микроуровне M такой предел отвергнут (section 4.7).

Макроскопический мир T — единственный слой прямого доступа наблюдателя. Из M *обязано* следовать T : осреднение поля, дискретный анализ, статистика измерений. Согласование модели с экспериментом проверяется на T (дисперсия, массы, Стандартная модель); микроуровень подтверждается косвенно: если макроинварианты сходятся, каркас не опровергнут.

7.2. Электрон как составная структура

Центральный вопрос перехода $M \rightarrow T$: из чего на микроуровне состоит макроскопический электрон с известными массой m_e и зарядом e ? Предел масштаба — ячейка v_p . Проверка теории — способность комбинаций ячеек и закона g воспроизвести электрон без новых подгоняемых параметров.

7.3. Оператор осреднения $\mathcal{B}$

Определение 7.1 (Осреднение с биномиальным ядром). На ортогональном срезе произведения осей

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу свёртки 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

За один такт hT центральный узел лежит вне светоподобной оболочки. Минимальная чётная глубина дискретного «зелёного» ядра — два такта (туда и обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это.

$$[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$$

На FCC полное осреднение задаётся суммированием по путям длины 2 на графе N_{12} .

$$(1:2:1)^{\otimes 3}$$

7.4. Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения

Теорема 7.1 (T-CR). *Континуум не постулат микроуровня M . При фиксированной ℓ_P и радиусе осреднения $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (условия C0–C4) видит поле, неотличимое от непрерывного на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.*

Доказательство. По definition 7.1 ядро осреднения $\mathcal{B}$ — R -кратная свёртка с $W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$ на ортогональном срезе (условия C0–C4: локальность, нормировка $\sum W = 1$, чётность моментов, separable на product-срезе).

Одномерная цепь. Для одного прохода $W = [1, 2, 1]/4$ символ Фурье $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$. После R проходов $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$. Один проход сдвигает узел на $-1, 0, +1$ с вероятностями $1/4, 1/2, 1/4$, поэтому дисперсия равна $1/4 + 1/4 = 1/2$. R проходов складывают дисперсии: $\sigma_R^2 = R/2$. Гауссово ядро с той же дисперсией имеет символ $G_R(k) = \exp(-\sigma_R^2 k^2/2) = \exp(-Rk^2/4)$.

Разложение $\ln \cos u = -u^2/2 - u^4/12 + O(u^6)$ при $u = k/2$ даёт

$$\ln \cos(k/2) = -\frac{k^2}{8} - \frac{k^4}{192} + O(k^6).$$

Умножение на $2R$ переносит это в логарифм символа:

$$\ln \widehat{W}_R(k) = -\frac{Rk^2}{4} - \frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6),$$

и отношение к гауссову символу

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right).$$

При фиксированном R и $k\sigma_R \ll 1$ отклонение отношения от единицы есть $O(k^4)$, то есть $O((k\sigma_R)^4)$. Длина волны $\lambda = 2\pi/k$ при $\ell_P = hL$ переводит ту же оценку в $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.

Ультрафиолет и отсутствие $hL \rightarrow 0$. При $k \sim 1$ (масштаб ℓ_P) имеем $\widehat{W}_R(k) \leq e^{-cR}$: осреднение подавляет УФ-моды без предела $hL \rightarrow 0$; континуум — свойство осреднения на T , не аксиома M .

FCC в (3+1). На FCC ядро depth-2 path-Green (definition 7.1, гл. 7) даёт $w(0) = 1/12$ и изотропный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ (полное перечисление двухшаговых путей на N_{12}). Separable накопление $W^{\otimes 2R}$ переносит одномерную оценку $O(k^4)$ на каждую ось product-среза; изотропия M обеспечивает одну шкалу σ_R во всех направлениях осреднения. $\square$

7.5. Свободная энергия Ginzburg–Landau

Полная микродинамика g на M слишком детальна для макроскопического прибора. Ситуация упрощается на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ (theorem 7.1): осреднение definition 7.1 оставляет медленное поле $\Phi = \mathcal{B}z$, которое меняется от узла к узлу слабо по сравнению с фазовой структурой внутри $\mathcal{B}$.

Различие структурированного и размазанного осреднённого поля удобно описывают параметром порядка. Естественным выбором служит та же Φ (аналог ψ в теории Гинзбурга–Ландау, см. Landau–Lifshitz, т. IX, §45): амплитуда и фаза на T .

Отправным пунктом служит свободная энергия на объёме прибора $V \subset T$ как функционал от $\Phi(\mathbf{x})$. По общим соображениям теории Ландау о фазовых переходах второго рода (там же, §45; общая схема — т. V, §146) плотность свободной энергии разлагается по степеням малого Φ и его первых производных. Члены с $\nabla^2 \Phi, \nabla^4 \Phi, \dots$ отбрасываются: после $\mathcal{B}$ поле достаточно медленно в пространстве (аналог «фигурируют лишь первые производные» в §45).

Глобальная фаза $U(1)_{\text{vac}}$ переводит $\Phi \mapsto \Phi e^{i\theta}$. Физические величины на T не должны зависеть от этой фазы с M ; поэтому в разложении допустимы инварианты $|\Phi|^2, |\Phi|^4, |\nabla \Phi|^2$.

Нелинейность saturating gate при $\rho_E \ll K_P$ (definition 8.1, гл. 6) даёт ведущий член насыщения $\sim |\Phi|^4$; разложение вращателя по градиентам фазы после $\mathcal{B}$ — член $\sim |\nabla \Phi|^2$. Не повторяя полностью рассуждений гл. 6, запишем полную свободную энергию:

$$\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi] = \mathcal{F}_0 + \int_V \left(\alpha |\Phi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Phi|^4 + \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \Phi|^2 \right) d^3x. \quad (7.1)$$

Здесь $\mathcal{F}_0$ — свободная энергия однородного фона (при $\Phi \equiv 0$ на выбранном вакууме); α — квадратичный коэффициент (положение «дна» потенциала на T); $\beta > 0$ — коэффициент насыщения, в замыкании модели $\beta \equiv \omega_{\text{macro}}$ из saturating gate; множитель $\hbar^2/(2m)$ связывает градиентную энергию с механической лестницей — по той же логике, что в §4 т. I выбор $L \propto mv^2$ фиксируется симметрией.

В однородном случае ($\Phi = \text{const}$) минимизация (7.1) по $|\Phi|^2$ при $\alpha < 0$ даёт ненулевое равновесное $|\Phi|^2 = -\alpha/\beta$; на фоне осциллирующего вакуума коэффициент α фиксирован.

Варируя (7.1) по Φ^* при фиксированных данных на ∂V :

$$\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.2)$$

Условие $\delta \mathcal{F}_{\text{GL}} = 0$ — статика медленного поля на T .

Для медленной эволюции $\Phi(t)$ динамика на T задаётся тем же функционалом:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*}. \quad (7.3)$$

Это не новый постулат на M (там действует только g из section 6.6), а макроскопическое уравнение, аналогичное переходу от L к уравнениям Лагранжа (т. I, §2) и от свободной энергии — к уравнениям Гинзбурга–Ландау (т. IX, §45).

7.6. Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика

Подставляя (7.2) в (7.3), получаем нелинейное уравнение Шрёдингера типа Ginzburg–Landau:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.4)$$

В координатах плотности $|\Phi|^2$, при $\alpha = 0$ на выбранном фоне, оно эквивалентно записи

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.5)$$

Диссипация осреднения. Член $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ не следует из (7.1): он появляется только после учёта необратимости $\mathcal{B}$ на T (lemma 3.6, theorem 3.3) и дискретного coarse-graining (section 7.4). $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ задаёт обратимую часть; ν_{CA} — кинематическая вязкость макроуровня (ср. диффузионное дополнение к волновому уравнению в курсе полей). Полное уравнение на T :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi + \nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi,$$

новый оператор на M при этом не вводится.

7.7. Туннелирование и правило Борн

Туннелирование на T — макроскопическое осреднение утечки через барьер. Правило Борн $|\Psi|^2$ — статистика макрофилтра (theorem 3.1).

Глава 8

Элементарный объём и материя

8.1. Бинарная занятость и планкон

На каждой ячейке v_p вводится бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: **планковская дырка** ($b = 0$) или **планкон** ($b = 1$). Плотность материи принимает значения 0 или планковская ρ_P . Первичный дефект — одна ячейка.

8.2. Несжимаемая решёточная жидкость

Определение 8.1 (Модуль упругости K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; вращатель Φ насыщается при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение плотности от фона вызывает упругий фазовый отклик; избыток энергии уходит волной ($n = 0$) или вихрем. Уравнения Эйлера и Навье–Стокса на T — макроосреднение.

8.3. Теорема о механической лестнице

Теорема 8.1 (Лестница Ландау на ячейке). После *theorems 5.1 and 6.2* локальные механические величины на hV образуют единственную лестницу $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$ без трёх независимых подгоняемых параметров.

Лемма 8.1 (5.1a).

$$s_0 = \hbar/2.$$

Доказательство. Минимальный фазовый шаг на такт

$$\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}.$$

Ненулевой осциллирующий фон задаёт минимальное событие изменения аргумента на hV за такт hT :

$$s_0 = \hbar \Delta\phi_{\min} = \hbar/2.$$

□

Лемма 8.2 (5.1b). Из s_0 и пары (hL, hT) : $p_0 = s_0/hL$, $E_0 = s_0/hT$, $m_{\arg} = E_0/c^2$, и потому $p_0 = m_{\arg}c_0/2$.

Доказательство. Квант действия s_0 , отнесённый к шагу, есть импульс; тот же квант, отнесённый к такту, есть энергия:

$$p_0 = \frac{s_0}{hL} = \frac{\hbar}{2hL}, \quad E_0 = \frac{s_0}{hT}.$$

Тактовая скорость $c_0 = hL/hT$ связывает их: $E_0 = p_0 c_0$. Масса аргумента определяется через макроскопическую скорость света, уже выведенную из оболочки: $c = \kappa c_0$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, то есть $c^2 = c_0^2/2$.

$$m_{\text{arg}} = \frac{E_0}{c^2} = \frac{E_0}{c_0^2/2} = \frac{2E_0}{c_0^2} = \frac{2p_0}{c_0}.$$

Отсюда $p_0 = m_{\text{arg}} c_0/2$. Множитель $1/2$ — это κ^2 . □

Лемма 8.3 (5.1c). $L_0 = p_0 hL = s_0$, $g_M = c_0/(2hT)$, $F_0 = p_0/hT = m_{\text{arg}} g_M$ — соотношение $F = mg$ на одной ячейке hV .

Доказательство. Момент на одном шаге совпадает с действием:

$$L_0 = p_0 hL = s_0.$$

Из лемма 8.2 скорость, стоящая в $p_0 = m_{\text{arg}} v$, равна $v = c_0/2$. Набрать её за один такт значит иметь ускорение

$$g_M = \frac{c_0/2}{hT} = \frac{c_0}{2hT}.$$

Сила, меняющая импульс на один квант за один такт,

$$F_0 = \frac{p_0}{hT}.$$

Подставляем $p_0 = m_{\text{arg}} c_0/2$:

$$m_{\text{arg}} g_M = m_{\text{arg}} \cdot \frac{c_0}{2hT} = \frac{p_0}{hT} = F_0.$$

Это и есть $F = mg$ на одной ячейке: ни масса, ни ускорение не вводятся отдельно от s_0 . □

Лемма 8.4 (5.1d). Ударный член $[\mathcal{N}]$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только макро-описание на T .

Доказательство. В замкнутом g (theorem 6.2) импульс на связи дискретен: $p_0 = s_0/hL$. Удар $[\mathcal{N}]$ — целое число фазовых квантов $\Delta\phi_{\text{disc}}$ на такт (section 6.6.2, CL-4), поэтому приращение импульса $\Delta p = p_0 \cdot n$ с $n \in \mathbb{Z}$.

Интеграл $\int \Im(z^* \nabla z) d^3x$ предполагает гладкое поле и меру Лебега — на M есть только суммы по узлам и разности по $N(x)$. После осреднения $\mathcal{B}$ (definition 7.1) дискретные потоки сходятся к маделунговому току на T ; на M интеграл не определён. □

Лемма 8.5 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 hL = L_0/hT$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Из lemmas 8.2 and 8.3 и $c_0 = hL/hT$:

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{s_0}{hT} = \frac{p_0 hL}{hT} = p_0 c_0, \\ F_0 hL &= \frac{p_0}{hT} \cdot hL = p_0 c_0, \\ \frac{L_0}{hT} &= \frac{s_0}{hT} = E_0. \end{aligned}$$

Три записи совпадают, поэтому лестница замыкается на одном кванте энергии. Число событий за такт есть целое число фазовых квантов импульса, $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$ (CL-4, section 6.6.2), и энергия события $E = n_E E_0$ кратна тому же E_0 . □

Доказательство теоремы. Минимальное событие на ячейке несёт действие $s_0 = \hbar/2$ (lemma 8.1). Деление на hL и на hT даёт импульс и энергию; масса через $c = \kappa c_0$ превращает их в $p_0 = m_{\text{arg}} c_0/2$ (lemma 8.2). Сила одного кванта импульса за такт совпадает с $m_{\text{arg}} g_M$ (lemma 8.3). Приращение импульса на решётке целочисленно, а непрерывный интеграл $\int \mathbb{S}(z^* \nabla z)$ на M не определён (lemma 8.4). Три записи энергии $p_0 c_0$, $F_0 hL$ и L_0/hT равны одному и тому же E_0 (lemma 8.5). Свободного параметра, который можно было бы подогнать отдельно для импульса, силы и энергии, не остаётся. $\square$

Следствие 8.2 (Закон Ньютона на ячейке). $p_0 = m_{\text{arg}}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\text{arg}} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\text{arg}} \mathbb{Z}$.

8.4. Термодинамические потенциалы на T

Классические потенциалы относятся к макроуровню T : на M нет температуры прибора и нет гиббсовского ансамбля по g (theorem 3.1). Их можно задать однозначно, если зафиксировать абсолютную энтропию по Планку (chapter 2) и связать макроскопические U , P , V с лестницей theorem 8.1 после осреднения definition 7.1.

Внутренняя энергия. По lemma 8.5 энергия на M дискретна: $E = \sum_x n_E(x) E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. На T в объёме V прибор видит гладкую плотность возбуждений $n_E(X) = \mathcal{B} * n_E$ и определяет

$$U(V) = \int_V n_E(X) E_0 d^3X = \int_V u(X) d^3X, \quad u = n_E E_0. \quad (8.1)$$

Вакуум ($n_E = 0$ везде) даёт $U = 0$; это согласуется с $S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, если основное состояние невырождено ($W = 1$ в формулировке Планка).

Давление и модуль. Модуль $K_P = u_P$ (definition 8.1) — планковское давление несжимаемой решёточной жидкости: вращатель насыщается при $\rho_E \rightarrow K_P$. В термодинамике объём V — макрообъём прибора; давление P — сопряжённая к V величина при медленных деформациях фона. В натуральных единицах ($c_0 = hL/hT = 1$) равновесный вакуум ($\rho_E = 0$) лежит у нижней границы насыщения; для малых отклонений $\delta\rho = \rho_E \ll K_P$

$$P \approx K_P \frac{\delta\rho}{K_P} = \delta\rho, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T \sim -\frac{K_P}{V} \quad \text{при фиксированной массе.} \quad (8.2)$$

Полная нелинейная связь $P(\rho_E)$ задаётся тем же saturating gate, из которого в section 7.5 получен член $\frac{\beta}{2} |\Phi|^4$ ($\beta \equiv \omega_{\text{macro}}$); $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ описывает поле Φ , а P и U — скаляры субъекта наблюдения на T .

Энтропия. На M энтропия фазы — мера смешения аргументов z в пределах одной ячейки hV при фиксированном Q . После $\mathcal{B}$ прибор не различает микрофазу внутри вокселя: макроэнтропия S — функция T и макропараметров, согласованная с

$$S = k_B \ln W$$

(Планк), где W — число равновесных макросостояний, неразличимых readout'ом. Условие $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$ задаёт нулевую точку шкалы и делает абсолютными потенциалы ниже.

Функции Гельмгольца и Гиббса. При фиксированных T и V (канонический ансамбль на T) определяют

$$F = U - TS. \quad (8.3)$$

При фиксированных T и P вводят энтальпию $H = U + PV$ и

$$G = H - TS = U + PV - TS = F + PV. \quad (8.4)$$

Связи $S = -(\partial F/\partial T)_V$, $P = -(\partial F/\partial V)_T$ — стандартные тождества при гладкости $U(T, V)$; модель не подменяет их новыми аксиомами, а фиксирует *микроскопические* якоря E_0 и K_P , из которых U и P следуют после (8.1) и насыщения gate. Полевая свободная энергия (7.1) — другой уровень описания: $\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi]$ для неоднородного $\Phi(X)$, тогда как F в (8.3) — скаляр равновесного объёма V . Химический потенциал $\mu = (\partial F/\partial N)_T$.

8.5. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 8.3 (Теорема Нётер на решётке). *На M сохраняются:*

- заряд при $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$;
- импульс: $\text{div } \pi = 0$ по модулю p_0 ;
- момент при $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- энергия: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топологический заряд: $n \in \mathbb{Z}$.

8.6. Внутренний спектр и запрещёнка

Три этажа вверх от планковского пола — chapters 9 to 12. Здесь остаётся общая механика: атомные орбитали на T — readout составного узла; планкон несёт ту же логику квантования на M .

8.7. Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 8.4. *На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 \hbar L)$. На гексагональном срезе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.*

Спектральные методы калибруют макроуровень T .

8.8. Фононы и спектр

Периодичность $\Lambda \Rightarrow$ первая зона Бриллюэна; $p = n p_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума, $v_a = 2c_0$.

$$\omega(k) \approx v_a |k|$$

Фонон вещества — второй кристалл над микроуровнем (гл. 4).

Часть I

Этажи вверх

Глава 9

С планковского пола вверх

В section 1.6 мы спустились до планковского мира M : счётные узлы Λ , такт hT , ячейка $hV = v_p$, закон g . Дальше текст идёт не вниз по единицам измерения, а *вверх по радиусу* — на том же носителе, без новых аксиом.

Три этажа. Перед инфракрасной хор-лестницей (r_e , комптоновская длина, боровский радиус; chapter 14) на M выделяются три этажа составного узла:

этаж 1. Планковский пол ($N \sim 1$): один планкон в одной ячейке hV . Внутренний спектр — фазовое кольцо $\mathbb{Z}_{512}$ и спинор $SU(2)$ на ядре (chapter 10).

этаж 2. Чуть выше ($N \sim N_{12} \dots N_{12}^5$): облако ρ_Θ вокруг ядра, ε -звезда соседей, минимальный ореол $R_{\text{dress}} = hL$, полоса пре-резонансов на степенях каузальной звезды (chapter 11).

этаж 3. Составной узел ($N \sim 10^{15} \cdot hL$): конфайнящие фокусы, кварковая схема, квантовые числа цвета и поколения как следствия топологии, не как вход (chapter 12).

Что не смешивать. Этаж 1 — не комптоновский радиус и не боровская орбиталь (те — $k \approx 8 \dots 9$ на другой оси, theorem 14.1). Этаж 0 — не «электрон целиком»: лабораторный электрон — readout на T после всех этажей и IR-моста. Этаж 2 — ещё на M ; гладкая квантовая химия — дальше по лестнице $k \geq 10$.

Порядок чтения. Главы 10–12 можно читать подряд как одну прогулку вверх от одной занятой ячейки к составной материи. Общая механика планкона и жидкости остаётся в chapter 8; константы и полная лестница до метра — в chapters 13 and 14.

Глава 10

Этаж 0. Планковский пол

10.1. Один планкон в одной ячейке

Этаж 0: один планкон в одной планковской ячейке $hV = v_p$ (chapter 9). Занятость $b = 1$, топологический заряд $n = \pm 1$ на контуре (section 8.1 and chapter 8). Это не картина «орбитали внутри радиуса $r < \ell_P$ » — ниже шага hL пространства как континуума нет. И не этаж 2 (кварки, составные квантовые числа): здесь только внутренние степени свободы *одного* локализованного возбуждения.

На макроуровне T атомные уровни и орбитали — readout составного узла; на M у планкона заранее есть та же *логика запрещёнки*, что у атома или ядра: дискретные уровни, правила отбора, запрет Паули, конечный набор состояний (бит-бюджет B_{hV} , chapter 6).

Таблица 10.1: Аналогия: атом / ядро на T и планкон на M (этаж 0).

Атом, ядро (T)	Планкон (M)
уровни E_n	$E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$; фаза Φ на кольце
орбитали (n, ℓ, m)	внутренние: кольцо + $SU(2)$; внешние: оболочки соседей (chapter 11)
запрет Паули	A16: два совпадающих спинора в одном hV запрещены; $b \in \{0, 1\}$
запрещённый переход	скачок не кратен E_0 , $\Delta\varphi_{\min}$ или ломает n без партнёра
запрещённая зона (кристалл)	щели $\omega(k)$ на зоне Бриллюэна вакуума (chapter 8)

10.2. Два внутренних регистра

На одной ячейке независимых «полей Стандартной модели» нет. Из аксиом и закона g (chapters 3 and 6) следуют два связанных регистра:

Фазовое кольцо. Накопленная фаза импульсного реестра $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$, $N_{\text{ring}} = 512$. Один полный оборот $U(1)$ на кольце — 512 дискретных тиков. Минимальный разрешённый скачок $\Delta\varphi_{\min} = \frac{1}{2}$ рад (lemma 8.1) даёт

$$\Delta\varphi_{\text{disc}} = \left\lfloor N_{\text{ring}} \frac{\Delta\varphi_{\min}}{2\pi} \right\rfloor = 41$$

тик на $\mathbb{Z}_{512}$. Один такой скачок — один квант энергии E_0 лестницы (theorem 8.1 and lemma 8.5).

Спинор на ядре. Состояние $z \in \mathbb{C}^2$ в центре hV . Вращение вокруг оси Блоха ядра реализует $SU(2)$: при повороте на 2π состояние меняет знак, на 4π — возвращается (полуцелый спин, A16). Это *внутренняя* ориентация, не топологический заряд n на контуре.

Оба регистра живут на одном носителе и ограничены одним бит-бюджетом; их нельзя трактовать как два произвольных квантовых числа лабораторной таблицы.

10.3. Лестница n_E на кольце

Энергия события на M квантуется лестницей $E = n_E E_0$ (lemma 8.5). Число n_E считается по накопленным тикам фазы на кольце:

$$n_E = \left\lfloor \frac{|\Phi|}{\Delta\varphi_{\text{disc}}} \right\rfloor, \quad \Delta\varphi_{\text{disc}} = 41.$$

Алгебраические вехи (закрыто):

Таблица 10.2: Вехи внутреннего спектра на $\mathbb{Z}_{512}$.

метка	тики Φ	n_E	смысл
$E0_1$	41	1	минимальный разрешённый скачок ($\Delta\varphi_{\text{min}}$)
$E0_2$	82	2	второй уровень
pauli_pi	256	6	обменный kick $N_{\text{ring}}/2$ (поворот на π)
ring_2pi	512	12	полный оборот $U(1)$ на кольце

Связь с запретом Паули: kick на половине кольца (256 тиков) — та же дискретная π -ротация, что в конгруэнтной лестнице CL-2 (chapter 6). Полный оборот 512 тиков даёт $n_E = 12$ — двенадцать квантов E_0 на один цикл фазы.

Предложение 10.1 (Лестница n_E). Для $N_{\text{ring}} = 512$ и $\Delta\varphi_{\text{disc}} = 41$:

$$n_E(\Phi) = \lfloor |\Phi|/41 \rfloor, \quad \Phi_\pi = N_{\text{ring}}/2 = 256, \quad \Phi_{2\pi} = N_{\text{ring}} = 512.$$

10.4. Основное состояние

Устойчивый планкон с $n = \pm 1$ после релаксации поля (конфигурация vortex на одном hV) имеет следующие свойства на ядре и контуре:

- $b = 1$ — ячейка занята планконом, не планковской дыркой;
- на контуре $|n|_{\text{auto}} \geq \frac{3}{4}$ — устойчивый вихревой паттерн;
- $|\Delta\varphi|_{\text{core}} < \Delta\varphi_{\text{min}}$ — фазовый дефект сидит в дне Гейзенберга, не «острый» Arg;
- $n_E = 0$ в реестре энергии: за время релаксации не накопилось ≥ 41 тиков насыщающей фазы на ядре;
- вектор Блоха на ядре устойчив под повторным применением g (внутренняя ось $SU(2)$ не дрейфует).

Предложение 10.2 (Основное состояние планкона). После релаксации vortex с $n = \pm 1$ на одном hV : $b = 1$, $|\Delta\varphi|_{\text{core}} < \Delta\varphi_{\text{min}}$, $n_E = 0$, устойчивый вектор Блоха на ядре.

Это нулевой внутренний уровень по n_E при ненулевом топологическом n : планкон уже локализован и массивен (chapter 8), но фазовый реестр на кольце в основном состоянии пуст.

10.5. Монодромия $SU(2)$ на ядре

Топологический n отвечает за обход контура; спин — за поведение спинора на ядре. Вращение R_α вокруг оси Блоха ядра даёт скалярное произведение

$$\langle z, R_{2\pi} z \rangle \approx -1, \quad \langle z, R_{4\pi} z \rangle \approx +1.$$

Первое — знак минус при одном обороте (фермионная монодромия); второе — возврат после двух оборотов. Это тот же смысл, что у спина $\frac{1}{2}$ в квантовой механике, но здесь проверяется на дискретном спиноре z в центре hV , а не постулируется.

Предложение 10.3 (Полуцелый спин на ядре). *Для устойчивого ядра vortex: $2\pi \mapsto -1$, $4\pi \mapsto +1$ в смысле $\text{Re}\langle z, R_\phi z \rangle$.*

10.6. Что ещё не закрыто

Следующие пункты явно открыты; они не отменяют алгебру вех и основное состояние.

Таблица 10.3: Открытые под-leaf'ы этажа 0.

вопрос	статус
возбуждения $n_E \geq 1$ в свободной эволюции	стандартные начальные условия не дают $ \Phi \geq 41$ на ядре; нужен отдельный kick-harness
полный каталог $(n_E, \text{Блох}, \Phi \bmod N_{\text{ring}})$	конечен (B_{hV}) , но не перечислен
правила отбора между внутренними уровнями	схема в chapter 8, симуляция нет
внешние моды на ε -оболочке (1-я сфера соседей)	chapter 11

Связь с электроном. Лабораторный электрон — частица на T ; планкон — носитель на M . Масса, заряд и радиус (через облако ρ_Θ , chapter 8) выводятся на других этажах. Внутренний спектр этажа 0 — *зародыш* запрещёнки, общий для любого планкона, в том числе для того, что на T читается как электрон.

Связь с кварками и квантовыми числами. Цвет, поколение, изоспин — не здесь. Их разбор — после закрытия этажа 0 и внешних оболочек (этаж 1), когда составной узел на ε даёт больше степеней свободы, чем одно hV .

Глава 11

Этаж 1. Чуть выше: облако и ε -оболочки

11.1. Радиус этажа

Этаж 1 — не одна ячейка, а *составной узел* на каузальной звезде FCC. Длина задаётся степенями числа соседей $N_{12} = 12$:

$$N_{12}^1 = 12, \quad N_{12}^2 = 144, \quad N_{12}^3 = 1728, \quad N_{12}^4 \approx 2.1 \times 10^4, \quad N_{12}^5 \approx 2.5 \times 10^5.$$

Это окно $10^3 \dots 10^5$ планковских шагов hL — *до* комптоновской и боровской шкал ($10^{22} \dots 10^{24} \cdot hL$, theorem 14.1).

Здесь живут оболочки соседей вокруг ядра планкона и облако материи ρ_Θ , аналог электронной плотности на атомном языке, но на M .

11.2. Три слоя плотности

На одном узле различают три объекта, которые на T часто смешивают:

Таблица 11.1: Слои плотности вокруг планкона.

поле	смысл на M	аналог на T
$ z ^2, \rho_E$	энергоплотность <i>среды</i> ; вакуум кипит везде	не ρ_e
$b \in \{0, 1\}$ на ядре	занятость ячейки: дырка или планкон	жёсткий скелет узла
$\rho_\Theta(x)$	облако вокруг ядра: где $ \Delta\varphi , \zeta \geq \Delta\varphi_{\min}$	$\rho_e(r)$

Гейзенберг на голономии ($\Delta\varphi \geq \Delta\varphi_{\min} = \frac{1}{2}$ рад, lemma 8.1) не позволяет сжать фазовый дефект в бесконечно острый угол. Поэтому планкон не может быть только битом «ячейка занята»: вокруг ядра остаётся *неустранимый ореол*. Модуль K_P (anti-smear) держит ядро; Гейзенберг держит хвост.

На M облако задаётся порогом, без подгоняемой гладкой функции:

$$\rho_\Theta(x) = \mathbf{1}[|\Delta\varphi_N(x)| \geq \Delta\varphi_{\min}].$$

Гладкость появляется только после осреднения definition 7.1 на T (binomial coarse-grain).

11.3. Минимальный ореол: $R_{\text{dress}} = hL$

Предложение 11.1 (Радиус одевания). У легчайшего заряженного состояния $Q = \pm 1$ минимальный пространственный хвост облака ρ_Θ покрывает всю ε -звезду первых соседей:

$$R_{\text{dress}} = R_{\text{min}} = 1 \cdot hL, \quad N_{\text{star}} = N_{12}.$$

Идея доказательства. На звезде из N_{12} связей фазовый шаг за оборот $\Delta\varphi_{\text{ring}} = 2\pi/N_{12}$. Из $N_\varphi = \lceil 2\pi/\Delta\varphi_{\text{min}} \rceil = 13$ следует $2\pi/N_{12} > \Delta\varphi_{\text{min}}$: вся ε -окрестность лежит выше Гейзенберг-пола. Локальный закон g действует только на $N(x)$ за один такт (A1); вторая координационная сфера за один hT недоступна. Возбуждённое multi-shell облако — не основное состояние того же Q и спускается к минимальному ореолу (логика классов C3 vs C2 ниже). $\square$

Оболочки на этаже 1 — это моды ρ_Θ на координационных сферах, не орбитали $r < \ell_P$ внутри пикселя (chapter 10).

11.4. Кто устойчив на этаже 1

На радиусах $N_{12}^3 \dots N_{12}^4$ рассматривают классы объектов с $B = 0$ (нейтральный сектор по магнитному/топологическому бюджету узла). Критерий устойчивости: нет пути вниз по g с теми же инвариантами и меньшей энергией.

Таблица 11.2: Классы на лептонном окне этажа 1.

класс	устойчив?	комментарий
C0 вакуум / A5-фон	нет	не объект, среда
C1 свободный γ	да	уже вакуум; не blob радиуса N_{12}^k
C2 легчайший $Q = \pm 1$ + ореол	да	ядро этажа $0 + \rho_\Theta$; theorem 11.1
C3 возбуждённый тот же Q	нет	канал $C3 \rightarrow C2 + \gamma$ существует
C4 $Q = 0$ мультиклеточный blob	нет	без топозаряда $\rightarrow$ пре-резонанс, не материя
C5 пара $\pm$ на этом R	нет	аннигиляция
C6 нейтральный L -сектор	возможно	вне полосы $N_{12}^{3..4}$

Пре-резонанс в окне $N_{12}^3 \dots N_{12}^5$ — это именно неустойчивые мультиклеточные конфигурации C4, а не «ещё одна частица». Единственная устойчивая *материя* $B = 0$ на этом радиусе — одетый легчайший $Q = \pm 1$ (класс C2).

11.5. Связь с электроном

Лабораторный электрон — не объект этажа 0 и не весь этаж 1 целиком. Схема:

1. этаж 0: планкон ($b = 1$, внутренний спектр, chapter 10);
2. этаж 1: неустраняемый ореол ρ_Θ на ε -звезде;
3. дальше: составной узел (этаж 2), IR-лестница, атом на T (chapters 12 and 14).

Масса m_e , заряд e и комптоновская длина — на оси $k \approx 8$, не на N_{12}^m . Путать $R_{\text{dress}} = hL$ с $\bar{\lambda}_C$ или a_0 — частая ошибка; chapter 9.

11.6. Открыто на этаже 1

- полный каталог мод ρ_Θ на 2-й и 3-й координационных сферах;
- правила отбора между оболочками (схема есть, sim нет);
- время жизни возбуждённого СЗ в заполненной А5-ванне (не continuum-Г);
- отношение m_μ/m_e — не размер этажа 1, отдельный leaf.

Следующий шаг вверх — [chapter 12](#): конфайнмент и кварковые фокусы на радиусе $\sim 10^{15} \cdot hL$.

Глава 12

Этаж 2. Составной узел: кварки и квантовые числа

12.1. Радиус и объект

Этаж 2 на оси длины (theorem 14.1):

$$N \sim 10^{15} \cdot hL, \quad \log_{10} N \approx 15.$$

Это уже *составной узел*: несколько фокусов планконов в одной ε -окрестности, связанных топологией FCC и запретом Паули (A16), а не один vortex на одном hV .

На T здесь — схема конфайнмента и кварковых степеней свободы; на M — census устойчивых составных конфигураций с нетривиальным топологическим/цветовым бюджетом.

12.2. Конфайнмент без нового поля

«Вытащить кварк» на макроязыке — разорвать составной топологический узел. На M это не извлечение одного планкона из ячейки, а *пара* (или больше) планконов с разнесёнными фокусами: энергия растёт с расстоянием, потому что ломается holonomy и занятость на звезде ε .

Цветовой заряд $SU(3)$ не вводится отдельной калибровкой сверху. Ожидание: кратность устойчивых фокусов в барионном/мезонном узле следует из топологии на $FCC/\varepsilon + \text{Паули} + K_P$; естественный порядок величины — $\sim d = 3$ (три пространственных измерения emergent 3D, chapter 4).

Имя $N_c = 3$ в Стандартной модели — язык T ; на M первичны census и winding, не таблица PDG.

12.3. Квантовые числа

На этаже 2 впервые появляются (или становятся наблюдаемыми) составные квантовые числа, которые на этаже 0 были только зародышами:

Таблица 12.1: Откуда берутся квантовые числа (схема).

число	этаж 0	этаж 2
электрический Q	$n \in \mathbb{Z}$ на контуре	сохраняется в составном узле
спин	$SU(2)$ на ядре, $2\pi \rightarrow -1$	сумма / связка фокусов
цвет	—	фокусы на ε -звезде, $\sim d$
поколение	—	census стеков / иерархия α (открыто)
барионное B	b на ячейке	составной бюджет узла

Полный вывод таблицы — не закрыт: это программа этажа 2, а не сводка готовой теории.

12.4. Связь с сильным взаимодействием

На этаже 2 сильное взаимодействие — не отдельный Лагранжиан, а *короткий* канал packing/confining той же фазовой башни, что даёт электрослабое сопряжение на больших N (chapters 13 and 14).

Шкала семени иерархии α совпадает с электрослабым v : $N_{\text{hier}} = 8$ ступеней ослабления на $[B_{hV}] - 1$. Сильный канал — нижняя ступень той же башни, не новый угол π .

12.5. Открыто на этаже 2

- полный census составных узлов (барионы, мезоны, тяжёлые резонансы);
- явный sim конфайнмента и спектра мод на ε -решётке;
- поколения и СКМ-углы как следствие census, не как вход;
- стыковка с $k = 7 \dots 9$ IR-лестницы ($r_e, \bar{\lambda}_C, a_0$).

После этажа 2 лестница выходит на инфракрасную ось $N_k = N_c/\alpha^k$ (eq. (14.1)): там начинается атомная и макро-физика на T .

Что читать дальше. Константы связи и массы — chapters 13 and 14; гравитация и electroweak как readout той же среды — в главах о силах модели (см. оглавление).

Глава 13

Постоянная тонкой структуры

Эта глава — не только формула, а *журнал спуска*: как из уже зафиксированного носителя и закона g искали число $1/137$, какие тропы оказались тупиками, и где путь закрылся без подгонки по CODATA.

13.1. Что искали

На T константа тонкой структуры — сила электромагнитного сопряжения $e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$. На M тот же объект — безразмерная доля, на которую заряд *сцепляется* с вакуумной фазой при переносе импульса и энергии (definition 13.1). Задача: получить это число из дна ($\hbar L$, $\hbar T$, κ , N_{12} , N_4 , $SU(2)$, $\Delta\phi_{\min}$) — не объявить его входом и не подменить лабораторным якорем на M .

13.2. Ложный след: α^* и π -башня

Первый соблазн — спутать тонкую структуру с *фазовым остатком вакуума*.

Лемма 13.1 (Фазовый остаток вакуума). *Минимальный фазовый шаг $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ на такт (лемма 8.1) даёт долю планковской дырки в обороте 2π :*

$$r = \frac{\Delta\phi_{\min}}{2\pi} = \frac{1}{4\pi}.$$

In saturating gate npu $\rho_E \rightarrow 0$:

$$\alpha^* - 1 = \frac{1}{4\pi}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi} \approx 1.08.$$

Порядок единицы, не $1/137$: не α_{fs} .

Второй соблазн — π -башня

$$\alpha^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036,$$

близкая к CODATA (~ 2 ppm). Она выглядит как «фазовый объём» emergent $d = 3$, но не выводится из $\Delta\phi_{\min}$: тот шаг останавливается на α^* .

Замечание 13.1 (Отвергнутая π -башня). π -башня снята с роли определения α_{fs} : оставлена как отчёт о Т-конкуренте, не как онтология M .

Замечание 13.2 (Комбинаторика 137). Отдельно проверяли $\alpha_{\text{geom}}^{-1} = N_{12}(N_{12}+1) - n_{\Delta} - 2n_{\square} + 1 = 137$ из счёта граней кубооктаэдра. Зазор ~ 260 ppm — хуже π -башни и не заменяет вывод силы на F_0 .

13.3. Спуск без памяти лаборатории

Метод *амнезии*: запретить CODATA, оптический a_0 и готовое $1/137$ как вход. Цепочка, которая закрывается без α :

1. A5 + Heisenberg $\Rightarrow \Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$, $r = 1/(4\pi)$, α^* .
2. Полный оборот $\Rightarrow$ телесный угол $\Omega = 1/r = 4\pi$, $N_\phi = \lceil \Omega \rceil = 13$.
3. FCC $\Rightarrow \kappa = 1/\sqrt{2}$, $N_{12} = 12$, грани $6\Box + 8\Delta$.
4. A10 $\Rightarrow$ заряд $n \in \mathbb{Z}$.
5. **Шестой шаг открыт:** безразмерная доля ЕМ-сопряжения заряда с вакуумом.

Сырые кандидаты r , r^2 , κr , κ^2/N_{12} — неверный масштаб ($|\text{ppm}| \gg 10^3$). Фазовый остаток $r = \Delta\phi_{\min}/(2\pi)$ задаёт *масштаб ошибки*, не саму константу.

13.4. Лабораторные двери (читают, не выводят)

Параллельно проверяли, куда на T смотрит прибор, если α уже есть.

Швингер / аномальный момент. $a_e = (g - 2)/2$, $a_e^{(1)} = \alpha/(2\pi)$. На носителе 2π — не посторонняя константа: $2r = \Delta\phi_{\min}/\pi = 1/(2\pi)$, и тождество $a_e^{(1)} = 2\alpha r$ разлагает дверь на *закрытую* геометрию тика и *открытую* долю сопряжения α . Bare $g = 2$ для вихря $n = \pm 1$ следует из A16 и орбитального baseline; аномалия a_e — одевание A5-ванной, не топология.

Ридберг и квантовый дефект массы водорода. $R_\infty = \alpha^2 m_e c / (4\pi\hbar)$, $BE = \frac{1}{2}\alpha^2 m_e c^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{2\Delta m/m_e}$ на предыдущем этаже КМ. На M те же тождества связывают $U(a_0)$, BE и F_0 — одно α , но Arg-связь p -е без вставки α ещё не выведена.

Холл и квант сопротивления. После SI-2019 h и e точны: $R_K = h/e^2$ не даёт независимого α . Дверь остаётся проверкой согласованности, не источником на M .

Нор-лестница. $\alpha = N_c/N_{a0}$, $\alpha^2 = N_{re}/N_{a0}$ — тождества длин в шагах hL при уже известном α ; целое N_{a0} из структуры H без α — открыто.

13.5. Сила на решётке

Поворот — спросить носитель о Кулоне на F_0 , а не о π -степенях. По section 8.3 сила — целые пакеты $F = n_F F_0$. На M без continuum-Maxwell:

$$F_{12} = n_1 n_2 \frac{F_0}{M N^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad N \in \mathbb{N}, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

На ближайшем соседе ($N = 1$): $F = F_0/M$. Грубый readout $\alpha_0 = \kappa/M$ даёт $\alpha^{-1} \approx 97\sqrt{2} \approx 137.2$ при $M \approx 97$ — порядок верный, зазор $\sim 10^3$ ppm.

Таблица 13.1: Кандидаты M для $\alpha_0 = \kappa/M$

M	откуда	α^{-1}	вердикт
$96 = N_{12}N_{\text{hier}}$	звезда $\times$ иерархия	≈ 135.8	неполная перепись
$97 = N_{12}N_{\text{hier}} + 1$	+ ядро реестра импульса	≈ 137.2	теорема
$137/\sqrt{2}$	инъекция “геом. 137”	137	отвергнуто

13.6. Теорема о $M = 97$

Теорема 13.1 (Места реестра импульса). Число $M = 97$ — не подобранное целое, а полная перепись мест передачи силы: одно ядро ($b = 1$ на hV) плюс N_{12} связей на каждой из $N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8$ иерархических ступеней:

$$M = 1 + N_{12} N_{\text{hier}} = 97.$$

На NN тогда $F = F_0/97$. Одного κ/M мало: нужна поправка симметрии грани.

13.7. Мягкая грань: закрытие числа

Семёрка $d = N_4 + 3$ — каузальный крест плюс три генератора $SU(2)$. Soft-unit из изотропии квадратной грани кубоктаэдра: $U = d/(d+1) = 7/8$ в знаменателе (не fitted по CODATA).

Теорема 13.2 (Константа α_{fs}).

$$\alpha_{\text{fs}} = \frac{7M^2\kappa(7M+\kappa)}{49M^4-7M\kappa^3-8}, \quad M=97, \quad \kappa = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Значение — точный элемент $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; сравнение с CODATA — только на T (~ -0.00007 ppm на предпочтительной форме).

Схема. Посадка Кулона на F_0 с $M = 97$ (theorem 13.1); единственная безразмерная поправка знаменателя из $d = 7$ и $U = 8/7$; алгебра даёт формулу теоремы. Остаток α^* и π -башня в числитель не входят. $\square$

Определение 13.1 (Смысл α_{fs}). α_{fs} — сила фазового сопряжения единичного заряда с вакуумом. Не $|N_{12}|$, не хор-счёт, не α^* .

13.8. Вверх по лестнице

После seal α_{fs} каскад масс — закон, не подгонка:

$$v = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi}, \quad m_H = \sqrt{2\lambda} v, \quad m_p = \alpha_{\text{fs}} \frac{v}{2} \left(1 + \frac{\kappa^2}{N_{12}}\right), \quad m_e = \alpha_{\text{fs}}^2 \frac{m_H}{N_\phi}, \quad m_n = m_p + 2m_e.$$

Вход — одно α_{fs} ; расхождения с PDG на хвостах $\sim 10^{-3}$ — тот же класс FCC/binomial, что у packing и планковской дырки, не пробел в α .

13.9. Карта пути и открытые хвосты

Ещё открыто. Целое N_{a0} из структуры водорода без оптического a_0 ; holonomy A5-облака $\rightarrow a_e$ без вставки α ; дискретная доля сопряжения $\Phi_\square$ на FCC без continuum- π . Эти листья не ослабляют теорему 13.2: число уже закрыто снизу; двери сверху — проверки и уточнения readout’a.

Таблица 13.2: Журнал поиска α_{fs}

этап	что проверяли	итог
остаток α^*	$\Delta\phi_{\min} \rightarrow 1/(4\pi)$	закрыто; не α_{fs}
π -башня	$4\pi^3 + \pi^2 + \pi$	~ 2 ppm; отвергнуто как определение
$\alpha_{\text{geom}} = 137$	счёт граней	~ 260 ppm; exploratory
спуск/amnesia	$r \rightarrow \Omega \rightarrow N_\phi \rightarrow$ заряд	шаг 6 открыт
лаб. двери	$a_e, R_\infty, R_K, \text{hops}$	читают α , не рожают
$F_0/(MN^2)$	$\alpha_0 = \kappa/M$	живой путь; $M = 97$
мягкая грань	$d = 7, U = 8/7$	закрыто
вверх	v, m_H, m_p, m_e	каскад на preferred α

Глава 14

Система SI и Стандартная модель

14.1. Полная лестница масштабов до макромира

Этажи 0–2 на M (планкон, облако ρ_Θ , составной узел) разобраны в chapters 9 to 12. Ниже — вся ось длины одним взглядом.

От ячейки hV до метра и гладкого ньютоновского мира одна ось длины: число планковских шагов $N = L/hL$. Каждый шаг шкалы N — не новая физика, а тот же узел или оболочка, прочитанная на большем радиусе или через осреднение section 7.3 and chapter 7.

Определение 14.1 (Длина в планковских шагах). Для любой длины L

$$N := \frac{L}{hL} = \frac{L}{\ell_P}.$$

Якорь электромагнитной шкалы — комптоновская длина электрона $N_c := m_P/m_e \approx 2,3 \times 10^{22}$.

На одной лестнице сосуществуют три закона роста N ; их нельзя смешивать.

Замечание 14.1 (Три разных «лестницы»). Оглавление монографии (главы 1–9), битовая таблица CL–1 ... CL–8 на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$ (chapter 8) и шаги шкалы k ниже — разные объекты. Здесь — только физическая ось длины до макромира.

Геометрия каузальной звезды. Составные оболочки до инфракрасной зоны растут степенями числа соседей FCC:

$$N = N_{12}^m, \quad N_{12} = 12, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Это окно лептонного этажа ($m = 3 \dots 5$ даёт $10^3 \dots 10^5 \cdot hL$), а не комптоновский или боровский радиус.

Инфракрасная хор-лестница. От якоря N_c длина растёт делением на α_{fs} :

$$N_{k+1} = \frac{N_k}{\alpha_{\text{fs}}}, \quad N_{-1} = \alpha_{\text{fs}} N_c \quad (r_e), \quad N_0 = N_c \quad (\bar{\lambda}_C), \quad N_1 = \frac{N_c}{\alpha_{\text{fs}}} \quad (a_0), \quad N_k = \frac{N_c}{\alpha_{\text{fs}}^k} \text{ для } k \geq 0. \quad (14.1)$$

Тождества (14.1) согласованы с мостом к SI (definition 14.2).

Массы и степени α . Энергетическая иерархия частиц (theorem 14.2) задаёт масштаб массы, не длину: $v \sim \alpha_{\text{fs}}^8$, $m_H \sim \alpha_{\text{fs}}^8$, $m_p \sim \alpha_{\text{fs}}^1 v$, $m_e \sim \alpha_{\text{fs}}^2 m_H$, $m_\nu \sim \alpha_{\text{fs}}^5 m_H$. Длина тела массы M на том же законе: $N = m_P/M$.

Предложение 14.1 (Шаги шкалы N от планкона до метра). Порядок величин при $N_{12} = 12$, $\alpha_{\text{fs}}^{-1} \approx 137$:

k	N	$\log_{10} N$	степень α	объект	слой
0	1	0	m_P	планкон hV	M
1	12	1.1	—	ε -звезда; $R_{\text{dress}} = hL$	M
2	144	2.2	—	вторая координационная сфера	M
3	1728	3.2	—	лептонное окно (пре-резонансы)	M
4	2.07×10^4	4.3	—	полоса лептонного этажа	M
5	2.5×10^5	5.4	—	верх лептонного этажа	M
6	$\sim 10^{15}$	15	<i>confining</i>	кварковые фокусы ($d \approx 3$)	M
7	αN_c	20.2	-1	r_e ; адронная упаковка	$M-T$
8	N_c	22.4	0	$\bar{\lambda}_C(e)$; масса m_e	$M \rightarrow T$
9	N_c/α	24.5	1	боровский a_0 ; облако H	T
10	N_c/α^2	26.6	2	орбиталь $\bar{A}$, N_{pack}	T
11–13	...	28.8...33	3...5	молекула, мм–см	T
14	$\sim 10^{35}$	35.3	6	метр; тасго-газ, тело	T
15	$\lambda \gg \sigma_R hL$	—	—	гладкий макромир (теор. 7.1)	T

Схематично:

$$\begin{aligned}
k = 0 \dots 5 & \quad N = N_{12}^m \text{ — геометрия составного узла на } M \\
k = 6 & \quad \sim 10^{15} hL \text{ — кварковый этаж (схема)} \\
k = 7 \dots 9 & \quad N_{-1}, N_0, N_1 \text{ — EM IR: } r_e \rightarrow \bar{\lambda}_C \rightarrow a_0 \\
k \geq 10 & \quad N_k = N_c/\alpha_{\text{fs}}^k \text{ — атом, химия, метр} \\
k = 15 & \quad \lambda \gg \sigma_R hL \text{ — непрерывный предел readout'a без } hL \rightarrow 0
\end{aligned}$$

Переход $M \rightarrow T$ — не отдельный шаг шкалы, а обязательный фильтр на каждом спуске вниз: биномиальное ядро definition 7.1, статистика $|\Phi|^2$ (chapter 7) и уравнения типа NLSE с вязкостью ν_{CA} . Проверка модели с экспериментом — только на T (массы, Γ , рассеяние, SI); микроуровень опровергается лишь несходимостью макроинвариантов.

Замечание 14.2. Радиус одевания электрона $R_{\text{dress}} = hL$ ($k = 1$) не совпадает с комптоновской длиной ($k = 8$) и с боровским радиусом ($k = 9$). Степени N_{12}^m ($k \leq 5$) и деления N_c/α^k ($k \geq 7$) — разные законы на одной оси N . Точные целые N_k для $k \geq 10$ и число упаковки N_{pack} атомной ячейки Вороного остаются предметом дальнейшего вывода.

14.2. Мост к системе SI

Определение 14.2 (Планковская идентификация). $\ell_P := hL$, $a = hL$, κ из однотокового тела (гл. 4):

$$hT = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Планковское время $t_P = \ell_P/c$ уже содержит макроскопическую скорость c ; κ выводится из геометрии, после чего $c = \kappa c_0$ — проверка согласованности.

14.3. Постоянная тонкой структуры

Полный журнал поиска α_{fs} — от ложных следов (α^* , π -башня) до закрытой формулы мягкой грани с $M = 97$ — вынесен в отдельную главу 13. Здесь используем итог (theorem 13.2, definition 13.1).

14.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 8.3, section 6.6.1):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Теорема 14.2 (Вакуумное среднее значение).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. По section 6.6.1 информационный бюджет ячейки $B_{hV} = 2\pi / \ln 2$, $N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512$. Число иерархических ступеней ослабления на T

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8$$

— битовая глубина минус один бит занятости планкона (chapter 8).

Пик. Каждый электрослабый канал ослабляется на один фактор α_{fs} (theorem 13.2); после N_{hier} ступеней

$$v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^{N_{\text{hier}}} E_P = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Интеграл readout'a. Теорема 7.1: осреднение $\mathcal{B}$ на масштабах $\gg hL$ даёт гауссово ядро ширины σ_R . Для стандартной нормали отношение пиковой плотности к интегральной амплитуде равно $\sqrt{2\pi}$: локальный пик v_{peak} на M readout'ится как

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — не подгонка, а следствие биномиального осреднения (definition 7.1) в гауссовом пределе. $\square$

14.5. Массы частиц

Предложение 14.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с данными PDG приведено в приложении; здесь зафиксированы формулы вывода.

14.6. Четыре взаимодействия

Предложение 14.4 (Один закон — четыре макроскопических канала). *Электромагнетизм:* фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, излучение с $n = 0$. *Слабое:* лево- и право-спиновые проекторы, переворот $SU(2)$; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера $12 + 1$. *Сильное:* составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. *Гравитация:* деформация метрики на T , $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi \ell_P^2 T_{\mu\nu}$.

Полный вывод гравитационных волн, полного спектра барионов и матрицы СКМ оставлен для дальнейшей работы и не ослабляет формулировок теорем выше.

Приложение А

Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга

А.1. Зачем это приложение

Структурное определение клеточного автомата, дискретной фазы и координат (dh, dt) дано в конце спуска (гл. 1, sections 1.8 and 1.9). Здесь — исторический и учебный контекст: классические имена, Тьюринг-полнота, развёрнутый Маделунг и литература. Читатель, идущий по основному тексту, может пропустить приложение.

А.2. Исторические клеточные автоматы

Идея восходит к *Станиславу Уламу* и *Джону фон Нейману* (1940-е): сложное поведение из локальных правил на решётке. «Игра жизни» Конвея (1970) и *Rule 110* (доказательство универсальности Cook, 2004) показывают, что даже простые булевы правила Тьюринг-полны. Наша модель M — другой элемент того же класса: обратимый спинорный автомат с регистром $\mathbb{Z}_{512}[i]$, не подобранный для картинки.

А.3. Тьюринг-полнота

Тьюринг-полнота означает способность имитировать машину Тьюринга при достаточном объёме. Это не тезис «Вселенная — ноутбук», а методологический факт: локальный автомат с конечным алфавитом *достаточен* по классу динамик. Абсолютные условия и геометрия FCC выделяют конкретный закон g (гл. 6).

Замечание А.1 (Три уровня). 1. **Класс СА** — Тьюринг-полнота; локальность + дискретность.

2. **Закон g** — один обратимый элемент класса на FCC.

3. **Макроуровень T** — осреднение; Born (1.21) на грубом приборе.

А.4. Обратимость: Тоффоли и Фредкин

На M требуется $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ — иначе унитарность (1.23) нарушается на шаге. *Эдвард Фредкин* и *Томмазо Тоффоли* (1970–1980-е) развивали обратимые СА как модель вычисления без энтропийного стирания бита. Физическая мотивация в монографии та же, что в спуске: микрошаг — перестановка конечного множества состояний; необратимость измерения — на T .

А.5. Представление Маделунга

В 1927 году Эрвин Маделунг переписал уравнение Шрёдингера в гидродинамической форме: $\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar}$, откуда неразрывность $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ и квантовое давление $Q \propto \nabla^2 \sqrt{\rho} / \sqrt{\rho}$.

Маделунг — язык *непрерывного* T . На M нет гладкого $\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ как фундаментального закона; норма сохраняется дискретно, а гидродинамика появляется после осреднения (гл. 7, 8). Дискретизация фазы в спуске (section 1.7) — не «доказательство Маделунгом», а замена $\varphi \in \mathbb{R}$ конечным φ_{disc} при том же смысле $|z|^2$ и фазы.

Замечание А.2 (Частые заблуждения). 1. «Маделунг доказывает дискретность.» Нет — он переписывает непрерывное уравнение.

2. «КА = Игра жизни.» Игра жизни — частный необратимый пример.

3. «На M — неразрывность Маделунга.» Гладкость — свойство T при $\lambda \gg hL$.

А.6. Сводная таблица

Таблица А.1: От классических понятий к главам монографии

Понятие	Классика	У нас
Клеточный автомат	Улама, von Neumann	Спуск section 1.9; закон g
Тьюринг-полнота	Конвей, Rule 110	Класс СА; §A.3
Обратимость	Фредкин, Тоффоли	g^{-1} , гл. 6
Дискретная фаза	—	Спуск section 1.7
(dh, dt)	—	Спуск section 1.8
Скорость света СА	$c_0 = 1 \text{ cell/tick}$	$c_0 = hL/hT$; см. sections 1.9.1 and 4.6
Маделунг	1927, $\rho, \mathbf{j}$	Только T

А.7. Литература для первого чтения

- E. Fredkin, Digital mechanics (1990-е).
- T. Toffoli, N. Margolus, *Cellular Automata Machines* (MIT Press, 1987).
- J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata* (1966).
- E. Маделунг, Quantentheorie in hydrodynamischer Form (1927).
- M. Cook, Universality in elementary cellular automata (2004).
- S. Wolfram, *A New Kind of Science* (2002) — обзор; наша модель не следует его классификации правил.